

液冷行业深度：行业前景、技术路线、产业链及相关公司深度梳理

在“双碳”战略与 AI 大模型算力需求爆炸的双重驱动下，数据中心正加速从“风冷时代”迈向“液冷纪元”。随着芯片功耗突破风冷技术的物理极限，散热已从辅助环节升级为制约算力持续释放的核心瓶颈。在此背景下，液冷技术凭借低能耗、高散热、低噪声及低 TCO 等优势，成为解决数据中心散热与节能挑战的必由之路，正逐步从可选方案转变为行业刚需。当前，全球云厂商加码 AI 基础设施投资，北美四大云厂商资本开支同比高增，国内头部企业也纷纷公布巨额投入计划；叠加“东数西算”工程与液冷推广政策的推动，液冷行业迎来高速发展期。冷板式与浸没式技术路线并行演进，产业链各环节正迎来广阔的扩容机遇。

本篇文章将围绕液冷行业展开深度梳理，分析其技术路线、行业现状与市场空间，拆解产业链结构，探讨国内企业出海潜力，并盘点相关受益公司，为读者呈现液冷行业的全景图景与发展机遇。

目录

一、行业概述	1
二、行业前景	3
三、液冷系统架构及技术路线	8
四、行业现状及市场空间	19
五、产业链分析	24
六、国内有望加速出海	30
七、相关公司	33
八、参考研报	39

一、行业概述

1、液冷概念

液冷是一种采用液体带走发热器件热量的散热技术，通过冷却液体替代传统空气散热，充分利用了液体的高导热、高热容特性替代空气作为散热介质，同传统强迫风冷散热对比，液冷具有低能耗、高散热、低噪声、低 TCO 等优势，适用于需提高计算能力、能源效率、部署密度等应用场景，已成为一种新型制冷解决方案，是解决数据中心散热压力和节能挑战的必由之路。

2、液冷技术优势

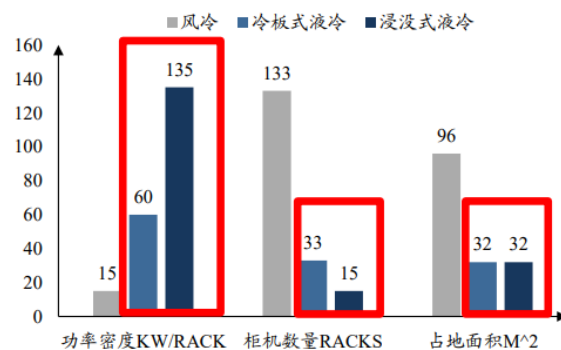
液冷技术的核心优势：

- 1) 低能耗：**液冷散热技术传热路径短、换热效率高、制冷能效高的特点促成液冷技术低能耗优势；
- 2) 高散热：**以 2MW 机房为例，相同单位下，液冷散热能力是风冷的 4-9 倍。①液冷系统常用介质有去离子水、醇基溶液、氟碳类工质、矿物油/硅油等，这些液体的载热能力、导热能力和强化对流换热系数均远大于空气；②液冷技术下，单板、整柜、机房整体送风需求量大为降低，允许高功率密度设备部署；同时，单位空间 ICT 设备布置数量上升，提高数据中心空间利用率。
- 3) 低噪声：**液冷散热技术利用泵驱动冷却介质在系统内循环流动并进行散热，解决发热/高功率器件散热问题；能降低冷却风机转速或者采用无风机设计，从而具备极佳的降噪效果。
- 4) 低 TCO：**TCO（Total Cost of Ownership，即全生命周期成本），液冷技术具有极佳的节能效果，液冷数据中心 PUE 可降至 1.2 以下，每年可节省大量电费，能够极大的降低数据中心运行成本，符合各国现行 PUE 政策要求。

表：液冷技术低能耗原因分析

优势	原因分析
传热路径短	低温液体由 CDU（冷量分配单元）直接供给通讯设备内，传热路径短。
换热效率高	液冷系统一次侧和二次侧之间通过换热器实现液液换热；一次侧和外部环境之间结合风液换热、液液换热、蒸发汽化换热三种形式，具备更优的换热效果。
制冷能效高	液冷技术可实现 40~55℃ 高温供液，无需压缩机冷水机组，采用室外冷却塔，可实现全年自然冷却。

图：液冷同比风冷散热能力对比（2MW 机房为例）



数据来源：《中兴通讯液冷技术白皮书》，东吴证券研究所

图表 8：中国、美国及欧洲 PUE 政策要求

国家	PUE 政策要求
中国	我国《数据中心绿色低碳发展专项计划》规定，到 2025 年底，全国数据中心整体上架率不低于 60%，PUE 降至 1.5 以下；新建及改扩建大型和超大型数据中心 PUE 降至 1.25 以内，且国家枢纽节点数据中心项目 PUE≤1.2。
美国	美国通过数据中心优化计划（DCOI）从联邦层面规范能源消耗，根据 DCOI，现有联邦数据中心需在 2018 年 9 月 30 日前达到 PUE≤1.5，新建项目需≤1.4，且要求强制安装数据中心基础设施管理软件，实现能耗实时监控。
欧洲	德国要求 2027 年 7 月起，现有数据中心需满足 PUE<1.5，2030 年进一步降至<1.3；2026 年 7 月起，新建数据中心 PUE 需<1.2。

注：PUE（能效指标）=总能耗/IT 设备能耗，理论最优值近似为 1.0

二、行业前景

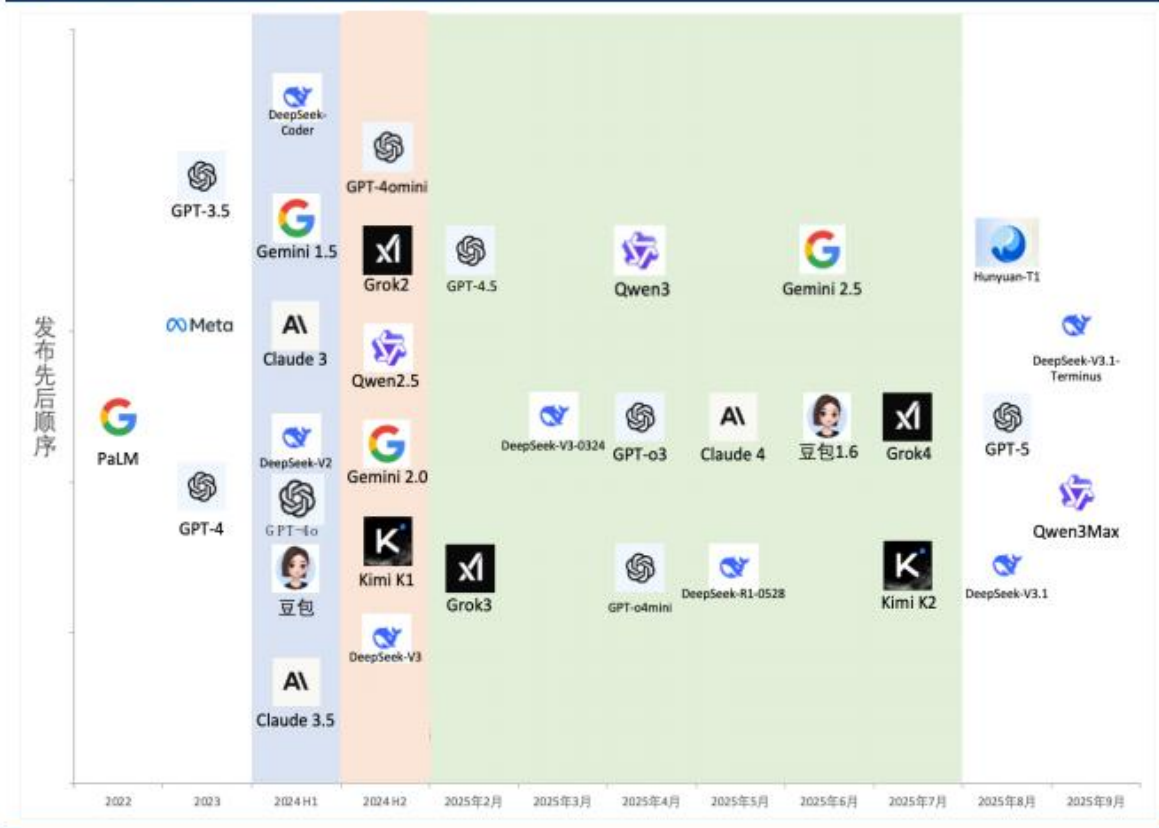
AI 浪潮下大模型更迭频繁，显著驱动算力需求提升，进而带动散热需求提升。AIDC 服务器芯片功耗与算力密度持续攀升，设备功率密度逐渐突破传统风冷降温方式极限。液冷凭借其散热效率与部署方式的优势，正在成为数据中心的主流散热方案。

1、AI 大模型密集发布，驱动 AI 基础设施建设需求增长

（1）云厂商竞争加剧，AI 大模型密集发布

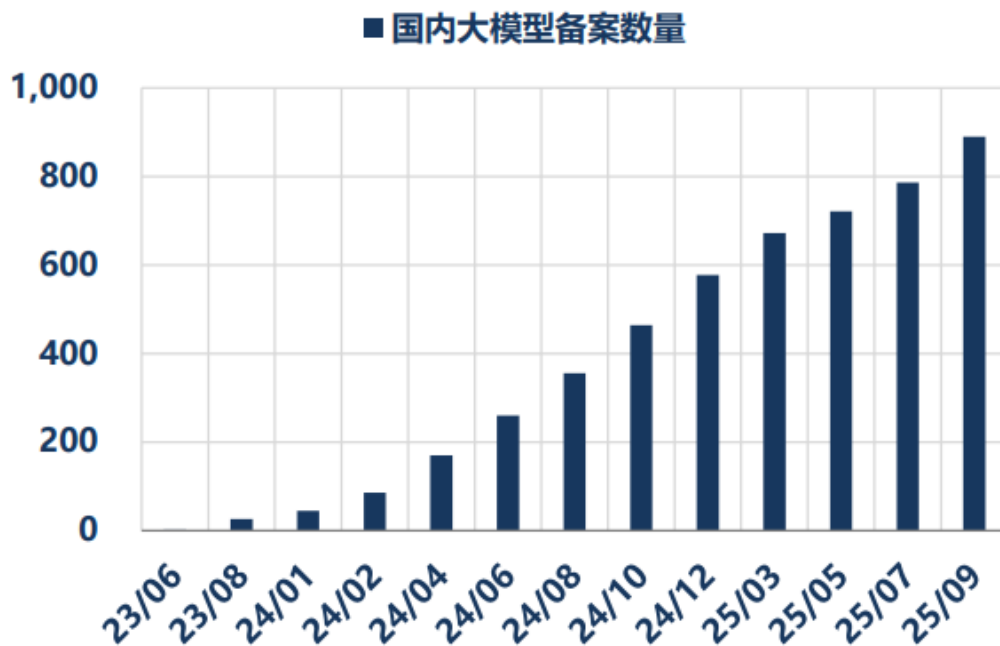
全球云厂商加码 AI，大模型数量爆发式增长。自 2022 年 ChatGPT-3.5 发布以来，大模型开始进入大众视野，国内外众多厂商如 OpenAI、Meta、Anthropic、谷歌以及国内的腾讯、字节、DeepSeek 等均开始推出新模型并不断迭代更新。

图表 1：全球主要大模型发布时间



分区域：海外大模型巨头众多、国内大模型聚焦性能优化。海外主流 AI 模型竞争玩家包括：技术能力以及用户数全球领先的 OpenAI 系 GPT 模型、背靠亚马逊/谷歌投资的 Anthropic 模型 Claude、谷歌自研模型 Gemini、Meta 自研模型 Llama、马斯克旗下自研模型 xAI 等。截止 2025 年 9 月，国内完成备案的大模型数量已达 890 个，较 2024 年 10 月的 464 个增长 92%。国内优秀大模型侧重性能优化，对标 GPT-5.0，同时在训练成本、API 价格方面具备显著优势。

图表 2: 国内大模型备案数量 (个)



(2) AI 基建建设需求旺盛，数据中心有望达万亿美元

随 AI 训练及推理需求持续增长，云端算力基础设施需求旺盛。北美市场方面，头部云厂商资本开支强劲增长并持续上调指引。2025 年 1 月 21 日，美国总统宣布 OpenAI、软银和甲骨文将共同投资建设的 AI 基础设施项目“星际之门”，计划在未来 4 年内投资 5000 亿美元。目前，该计划已确定将在美国新建 5 个 AI 数据中心，未来三年内投资将超过 4000 亿美元，最终目标是实现近 7 千兆瓦的算力容量。

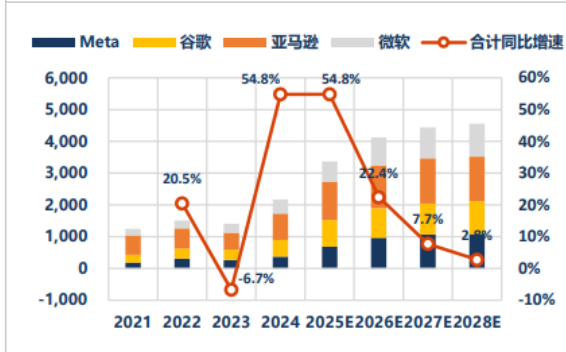
图表 3: 北美数据中心建设计划

厂商	2022/2023 年	2024 年	截至 2025 年 12 月	2025 年及以后
微软	投资约 \$10B 用于全球扩张，包括澳大利亚 \$3.3B 和英国 \$3.2B 云基础设施	Q4 资本支出 \$19B，约一半用于 AI 数据中心	已建成超过 400 个数据中心，覆盖 70 个地区	2025 预计投资 \$80B 用于开发数据中心，目标 2025 年底新增容量至 1.5GW
亚马逊	开始使用低碳材料建设 43 个数据中心	上半年资本支出 \$50B+	超过 108 个可用区，覆盖 34 个地区	计划在未来 15 年内投资 1500 亿美元用于全球数据中心的建设与运营，其中智算中心将是重点投资领域之一
谷歌	启动亚利桑那第一个数据中心	投资数十亿美元，包括印第安纳和内布拉斯加项目	175 个数据中心，覆盖 60 个地区	计划在 2025 年投资约 750 亿美元用于服务器采购、数据中心建设及支持谷歌云、DeepMind 等业务
Meta	2023 年投资 \$27B capex	投资 \$37B capex	30 个数据中心运营/建设中	计划从私人资本筹集 290 亿美元，以在美国建设人工智能数据中心
甲骨文	2023 年资本支出同比增长 93%	亚太云区域扩展至 12 个	101 个云区域	三年计划，包括 20 个新地区和 8 个 AI 超级集群

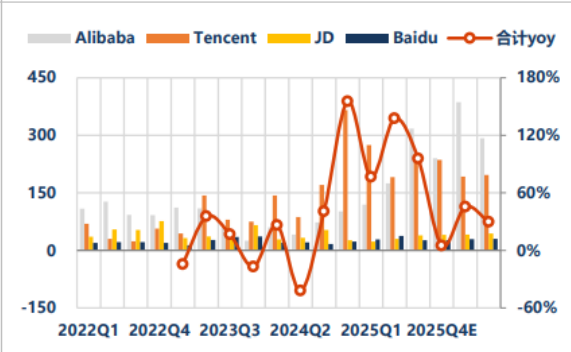
2025 年北美四大云厂商资本开支同比高增，预计 2026 年延续 AI 基建投资的高景气。2025，四大云厂商合计资本开支同比预计增长 54.8%。谷歌、Meta 等公司纷纷上调 2025 年资本开支指引，并看好 2026 年延续增长态势，全球 AI 基建投资景气高涨。

国内头部云厂商也公布了巨额投资计划，远超往年同期。阿里巴巴宣布未来三年在云和 AI 基础设施的投入将超过 3800 亿元，超过过去十年总和。字节跳动则表示明年将投入 1600 亿人民币用于 AI 领域。

图表 4: 北美 TOP4 云厂商资本开支 (亿美元)



图表 5: 国内云厂商季度资本开支(亿元)



2034 年数据中心市场规模或超万亿美元，10 年 CAGR 为 11%。数据中心是数字经济的核心基础设施，其发展规模与增速直接反映了全社会算力需求的旺盛程度。根据 Precedence Research 预测，全球数据中心市场规模有望从 2025 年约 4000 亿美元增长至 2034 年破万亿美元，10 年 CAGR 为 11%。

图表 6: 全球数据中心市场规模及预测 (十亿美元)



2、液冷有望替代风冷成主要散热方案

(1) 芯片及机柜功耗快速提升，液冷由可选变为刚需

随算力需求提升，芯片及服务器功率不断攀升。以英伟达芯片为例，其在 2022-2023 年推出的 Hopper 架构 H100、H200 芯片 TDP（热设计功耗）为 700W；2024 年英伟达发布新一代 Blackwell 架构，GB200 芯片 TDP 提升至 1200W，2025 年 3 月发布的 GB300 进一步提升至 1400W；2026 年英伟达将发布下一代 Rubin 架构，Rubin GPU 的热功耗甚至可能从原先预期的 1.8kW 提高至 2.3kW。

机柜方面，英伟达 H100/H200 服务器通常由 4 个或 8 个 GPU 构成，由 8 个 GPU 构成的单台服务器功耗约 10.4kW，安装 4 台服务器的风冷机柜总功耗约为 42kW；由于单 GPU 功耗提升，2024 年发布的 GB200 NVL36 单机柜功耗增加至 72kW，集成 72 个 GPU 的 NVL72 单机柜功耗则高达 120kW。

表 1：英伟达 GPU 持续迭代，新一代 GB200 芯片 TDP 已提升至 1200W 以上

技术名称	H100	H200	GB200	GB300
架构	Hopper		Blackwell	
发布时间	2022	2023	2024	2025
制程（nm）	4	4	4	4
显存大小（GB）	80	141	192	288
显存带宽（TB/s）	3.35	4.8	8	8
FP4 稠密算力 （PFLOPS）	-	-	10	15
GPU TDP（W）	700	700	1200	1400

数据来源：英伟达官网、Vertiv、Semianalysis、东方证券研究所

英伟达 GB200/300 芯片及机柜功耗已超风冷解热上限，GB 芯片出货量爬坡将推动液冷渗透率快速提升。根据 Vertiv，数据中心制冷系统架构可分为芯片侧、机柜侧、冷源侧等。在芯片侧，风冷芯片的解热上限为 TDP<1000W，TDP 超过 1000W 的芯片必须采用液冷方案，其中单相液冷芯片的解热上限为 TDP<2000W，TDP 超过 2000W 的芯片需采用相变液冷方案。在机柜侧，各种风冷方案的散热能力上限为单机柜 80kW，原则上在单机柜 40-60kW 情况下即开始考虑液冷方案，单机柜 80kW 以上的超高密度场景必须采用液冷方案。

由上可知，英伟达 GB200/300NVL72 机柜在芯片侧以及机柜侧的功耗均已超过风冷方案的解热能力上限，必须采用液冷技术；GB200 液冷冷板主要覆盖芯片，存储、I/O 等其他部件保留了风冷；而 GB300 将采用全液冷技术，所有器件均采用液冷散热。

（2）ASIC 芯片加速发展将催生新液冷需求

海外厂商加快 ASIC 芯片及液冷方案布局，预计 ASIC 市场扩张将推动液冷需求进一步提升。ASIC（定制集成电路）是专门为某种特定应用而设计的芯片，用于 AI 计算的 ASIC 通用性弱于 GPU，但在 AI 计算领域的能效及性价比通常更优。为减少对通用 GPU 的依赖、降低算力成本，谷歌、AWS、Meta 等全球云服务厂商均加快 AI ASIC 布局，同时积极引入液冷技术方案，如谷歌在第三代 TPU 开始使用液冷方案，2025 年发布的第七代 TPU Ironwood 最大可支持 10MW 级别液冷机柜；AWS 在 2024 年 12 月发布 Trainium2 芯片，基于 Trainium2 的实例性价比较 GPU 高 30%-40%，同时宣布新一代 AI 服务器将使用液冷方案。

在 Deepseek 等低训练成本 AI 模型推动下，近期 AI 算力需求逐步由训练算力转向推理算力，而以谷歌 TPU 为代表的 ASIC 在 AI 推理领域具备不逊色于英伟达 GPU 的性能以及更低的功耗，有望在 AI 推理领域对 GPU 实现替代。据媒体报道，预计 2025 年谷歌和 AWS 的 ASIC 合计出货量将达到 300 万片以上，后续 Meta、微软等厂商也将加快部署自研 ASIC 解决方案，ASIC 市场将迎来加速扩张，有望推动液冷需求进一步提升。

表 2：海外厂商加快 ASIC 芯片及液冷方案布局，预计 ASIC 市场扩张将推动液冷需求进一步提升

厂商	ASIC 布局
谷歌	谷歌在第三代 TPU 即开始使用液冷方案，2025 年 4 月发布第七代 TPU——Ironwood，FP8 算力超越英伟达 B200，支持 9216 芯片超大集群，功率高达 10MW
AWS	AWS 于 2024 年 12 月发布 Trainium2 ASIC，性能较一代高出 4 倍，基于 Trainium 2 的实例性价比较 GPU 高 30%-40%；AWS 开发了新液冷解决方案，支持包括 Trainium2 在内的强大 AI 芯片系列
Meta	Meta 预计将于 2025 年 4 季度推出首款 ASIC 芯片 MTIA T-V1，2026 年中推出 MTIA T-V1.5，计算密度看齐 GB200；2027 年推出 MTIA T-V2，可能使用 170kW 的高功率机架设计
OpenAI	OpenAI 将在 2025 年完成第一款 ASIC 设计，计划采用台积电 3nm 制程生产，预计 2026 年底实现量产
微软	微软将在 2027 年推出 Maia 280 自研芯片，有望在性能功耗比方面比英伟达同年产品高出 30%

数据来源：各公司官网、中信所、华尔街见闻、东方证券研究所

（3）超节点打开国内液冷市场空间

2025 年 4 月华为推出 CloudMatrix384 超节点，在 9 月召开的华为全连接大会上，华为表示 CloudMatrix 384 超节点已销售 300 余套，华为还将推出 Atlas 950 SuperPoD 超节点，算力规模 8192 卡，预计于 2026 年四季度上市。据零氪 1+1 统计，继昇腾 384 问世以来，目前国内已经有 9 家厂商加入超节点之争。其中包括中科曙光、阿里、百度、沐曦、浪潮等。能够认为 2026 年国产芯片出货有望保持高增，叠加 AI 超节点整机出货形式采用率的快速提升，将给国内液冷市场带来高增机遇。

3、政策推动我国数据中心液冷发展

为了应对服务器核心计算芯片更新换代导致单芯片功耗不断增加、风冷散热能力有限以及能源问题日益突出的挑战。我国政府部门多次发布政策，鼓励企业采用新技术、新工艺、新设备，降低数据中心能耗。而具备优秀节能效果的液冷服务器成为国家重点支持行业之一。国家发展改革委、国家数据局等部门于 2023 年 12 月发布的《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，明确表示要推进数据中心用能设备节能降碳改造，推广液冷等先进散热技术。

表1:数据中心能耗相关政策

时间	政策	主要内容
2021 年 11 月	《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》	到 2025 年，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到 1.3 以下，国家枢纽节点进一步降到 1.25 以下，绿色低碳等级达到 4A 级以上。
2022 年 1 月	《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》	鼓励重点行业利用绿色数据中心等新型基础设施实现节能降耗。新建大型、超大型数据中心电能利用效率不超过 1.3。到 2025 年，数据中心电能利用效率普遍不超过 1.5。
2023 年 4 月	《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》	数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。
2023 年 12 月	《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》	推进数据中心用能设备节能降碳改造，推广液冷等先进散热技术。
2024 年 7 月	《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》	1. 2025 年底，全国数据中心平均 PUE 降至 1.5 以下，可再生能源利用率年均增长 10%，整体上架率不低于 60%； 2. 新建大型和超大型数据中心优先布局国家枢纽节点，新建数据中心逐步提升单位算力能效；
2025 年 7 月	《2025 年度国家绿色数据中心推荐工作通知》	1. 推荐的绿色数据中心 PUE 不高于 1.30，需达《数据中心能效限定值及能效等级》2 级及以上； 2. 服务器能效符合《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》节能要求；

资料来源：中央人民政府官网，发改委官网，财政部政府官网，工信部官网，甬兴证券研究所

三、液冷系统架构及技术路线

1、液冷主流技术路线及通用架构

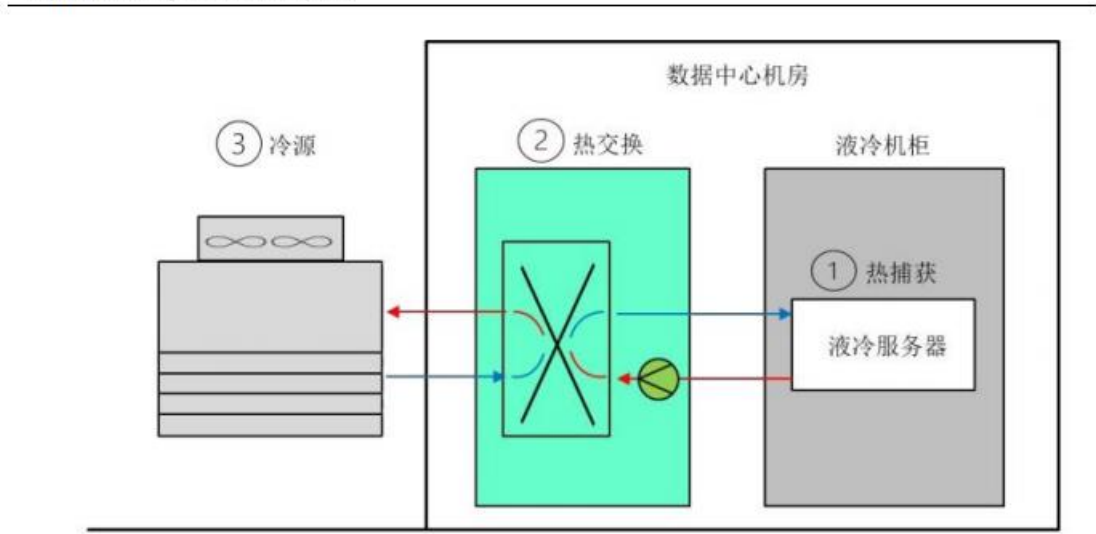
根据华经情报网的资料，目前，基于液冷技术的主流方案包括冷板式液冷和浸没式液冷两种，喷淋式液冷方案国内实施较少。其中，冷板式液冷技术在可维护性、空间利用率、兼容性方面具有较强的应用优势；但在成本方面，由于其单独定制冷板装置的原因，导致技术应用的成本相对较高。而喷淋式液冷技术则通过改造旧式的服务器和机柜的形式，大幅度减少了数据中心基础设施的建设成本。浸没式技术与其他两种技术相比，虽然器件的可维护性和兼容性较差，但空间利用率与可循环方面具有较好的表现，降低数据中心的能耗。

项目	冷板式	浸没式	喷淋式
成本	冷板要求规格多，大多需要单独定制，成本较高	冷却液用量较多，成本居中	通过改造旧式服务器和机柜，增加必要装置，成本较小
可维护性	优秀	较差	中等
空间利用率	较高	中等	最高
兼容性	未与主板和芯片模块进行直接的接触，材料兼容性较强	直接接触，材料兼容性较差	直接接触，材料兼容性较差
安装简洁程度	不改变服务器原有的形态，保留现有服务器主板，安装便捷	改变服务器主板原有结构，需重新安装	不改变服务器主板原有的形态，安装便捷
可循环	采用双路环状循环对冷却液实现二次利用，降低运营成本	通过室外冷却装置进行循环，降低运营成本	采用循环泵，实现资源的再利用，降低运营成本

资料来源：华经情报网，甬兴证券研究所

根据《亚太区智算中心液冷应用现状与技术演进白皮书》，液冷架构由多个部分组成，并且每个部分还可以继续细分，但本质上液冷架构可以描述为三个部分：热捕获，热交换，冷源。

图8:液冷系统通用架构



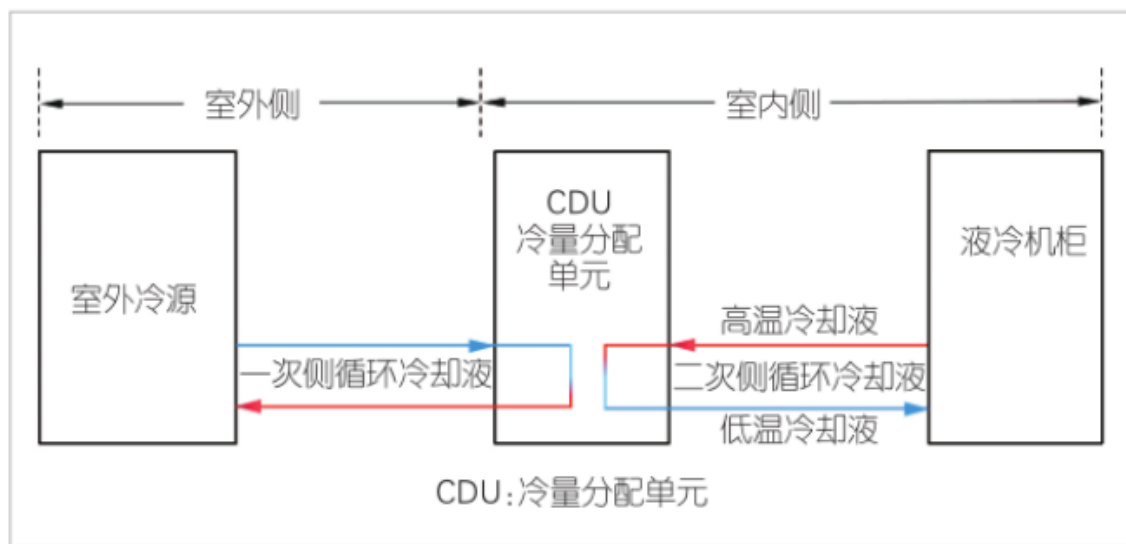
资料来源：《亚太区智算中心液冷应用现状与技术演进白皮书》，甬兴证券研究所

根据《中兴通讯技术》的《数据中心液冷散热技术及应用》资料，液冷系统又分为室内侧和室外侧。

室外侧包含室外冷源、一次侧冷却液，室内侧包含冷量分配单元（CDU）、二次侧冷却液以及液冷机柜。该液冷系统的基本原理是：二次侧冷却液在机柜内吸收设备热量，并通过 CDU 内的换热器将热量传递给一次侧冷却液，一次侧冷却液通过室外冷源。最终将热量释放到大气环境中，完成散热。

- 1) 室外冷源：可选择开式/闭式冷却塔、干式冷却器等，冷源的选择应根据所在地的场地、气象、水电等因素综合考虑。
- 2) 一次侧冷却液：常用的液冷液有去离子水、乙二醇水溶液、丙二醇水溶液等，并配合具有一定缓蚀、杀菌、阻垢功能的化学药剂使用。冷却液的选择需要根据液体热物性、部署地理位置及气候条件等综合考虑。
- 3) CDU：按布置形式可分为集中式与分布式。其中，集中式 CDU 布置在机柜外，为多台液冷机柜提供冷量，易于集中化部署和管理；分布式 CDU 布置在液冷机柜内部，每台机柜对应一个 CDU，易于机柜功耗匹配。

图9:液冷系统通用架构详细情况

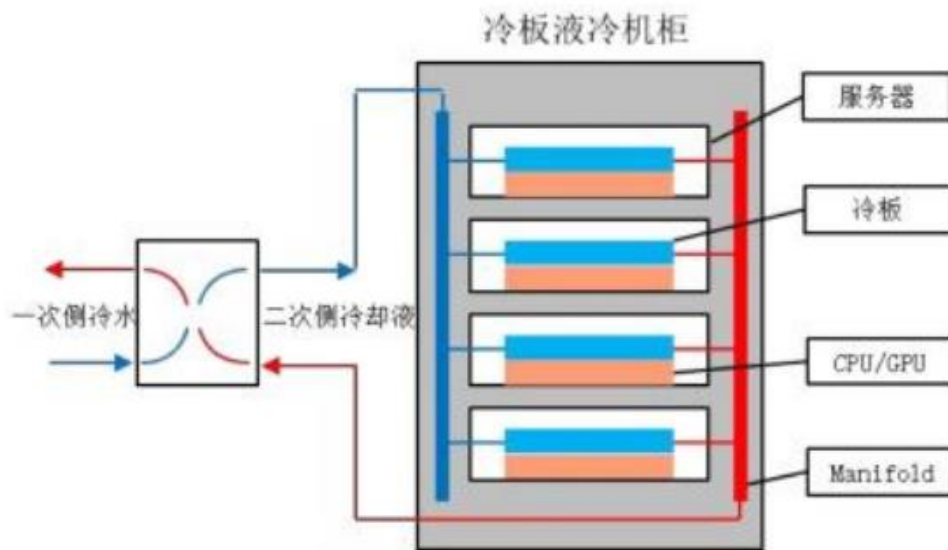


资料来源：《中兴通讯技术》，《数据中心液冷散热技术及应用》，甬兴证券研究所

2、冷板式液冷：单相方案成熟，两相方案逐步验证中

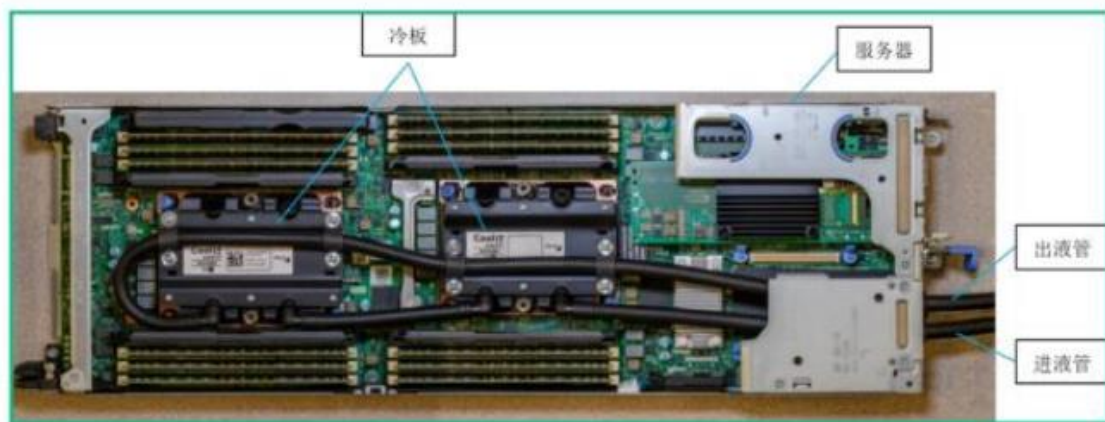
冷板式液冷的冷却液不与 IT 发热元件直接接触，而是通过安装在发热元件（通常为 CPU/GPU 等大功率部件）上的冷板（通常为铜铝等导热金属构成的封闭腔体）将热量带走，这种散热形式也称为非接触式液冷。

图10:冷板式液冷原理图



资料来源：《亚太区智算中心液冷应用现状与技术演进白皮书》，甬兴证券研究所

图11:冷板式液冷实物图



资料来源：《亚太区智算中心液冷应用现状与技术演进白皮书》，甬兴证券研究所

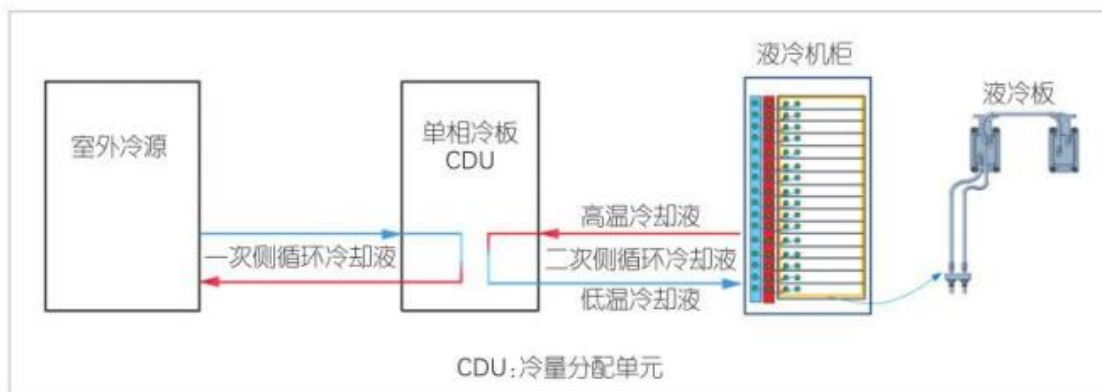
《亚太区智算中心液冷应用现状与技术演进白皮书》介绍，根据冷却液在冷板中是否发生相变，冷板式液冷可以分为以下两种类型：单相冷板和两相冷板。两种换热类型的制冷架构基本一致，主要区别在于二次侧冷却液不同。单相冷板一般采用沸点较高的水基冷却液，换热过程不发生相变。两相冷板一般采用沸点较低的制冷剂，换热过程会发生相变。

（1）单相冷板液冷仍是当前市场主流

根据《中兴通讯技术》的《数据中心液冷散热技术及应用》资料，单相冷板式液冷通过液冷板将发热器件的热量间接传递给液冷板中的二次侧冷却液。二次冷却液在设备吸热和 CDU 放热过程不发生相变。根据液冷板覆盖范围，这种液冷可以分为局部液冷或全液冷：局部液冷通常仅覆盖高功耗器件，一般带

走设备 70%左右的热量，剩余 30%热量仍需通过机房空调或液冷背门以风冷的形式带走；全液冷需要根据通信设备硬件架构和结构布局定制化设计液冷板，以覆盖所有发热器件。

图12:单项冷板液冷系统架构



资料来源：《中兴通讯技术》，《数据中心液冷散热技术及应用》，甬兴证券研究所

机柜内包含分液器、液冷板、流体连接器、液冷管路、漏液检测传感器等。目前应用最广的二次侧冷却液包括：1) 乙二醇溶液 (25%±5%)：为工业标品，可获取性高；成本相较于丙二醇溶液更低，工业化供应链成熟，华为、曙光等广泛采用；可抑制细菌生长，可满足冰点以下环境工况。但挥发性较高，需定期监测液体品质；且随着乙二醇含量的增加，散热性能降低。2) 丙二醇溶液：为工业标品，可获取性高；毒性相较乙二醇更低，在自然环境中分解速率也更快，浪潮、新华三等厂商较为偏好。但丙二醇价格偏高，导致 TCO 偏高；水解产生的乙酸等酸性物质有强腐蚀性，在配方液中需要增加还原剂予以应对。3) 去离子水：具有良好的传热性能，无毒安全，但冰点为 0℃，需考虑运输、储存、短时停机、业务量较少、服务器已安装未运行等情况下的防冻问题。去离子水需添加缓蚀剂和杀菌剂，否则容易造成铜腐蚀，长期使用容易导致 CDU 内的铜钎焊板式换热器渗漏。

表 9: 单相冷板冷却工质对比

冷却液	25%乙二醇	25%丙二醇	去离子水	冷却液行标要求
沸点/℃	198	187	100	-
导热系数 /(W/m*K)	0.51	0.49	0.63	-
比热容 /(KJ/kg*K)	2.347	2.481	4.2	-
运动黏度 /(mm²/s)	1.1685	1.3708	0.6552	在最低使用温度下液体运动黏度 ≤50mm²/s
散热性能对比	0.942A	0.962A	A	满足系统额定液体循环功率下除热要求
导电性	混合杂质后导电	混合杂质后导电	混合杂质后导电	初始液体电阻率≤300 μ S/cm
毒性	有一定毒性，乙二醇原液 口服致死量 1.6g/kg	有一定毒性，丙二醇原液 口服致死量 22g/kg	无	液体允许接触浓度>100ppm；使用液体要求无皮肤接触，无眼接触刺激，无细胞变异影响，对水生毒害无影响
腐蚀性	弱腐蚀性，需加缓蚀剂	弱腐蚀性，需加缓蚀剂	弱腐蚀性，需加缓蚀剂	-
环保性	需加水稀释后排放到污水管道	需加水稀释后排放到污水管道	环保，直接排放	臭氧破坏潜能 ODP=0
材料兼容性	通过添加剂（缓蚀和杀菌）有效抑制管路中材料腐蚀和细菌的滋生	通过添加剂（缓蚀和杀菌）有效抑制管路中材料腐蚀和细菌的滋生	通过维持工质运行环境超低的电导率来抑制管路材料中的腐蚀和微生物的滋生，同时也配有添加剂（缓蚀和杀菌）	-
产业链及成本	与汽车防冻液共用产业链，大量应用，产业链成熟、成本低	多用于食品、饮料等有低毒性要求的产业链，应用范围小，成本高	去离子水制备工艺及产业链较成熟	-

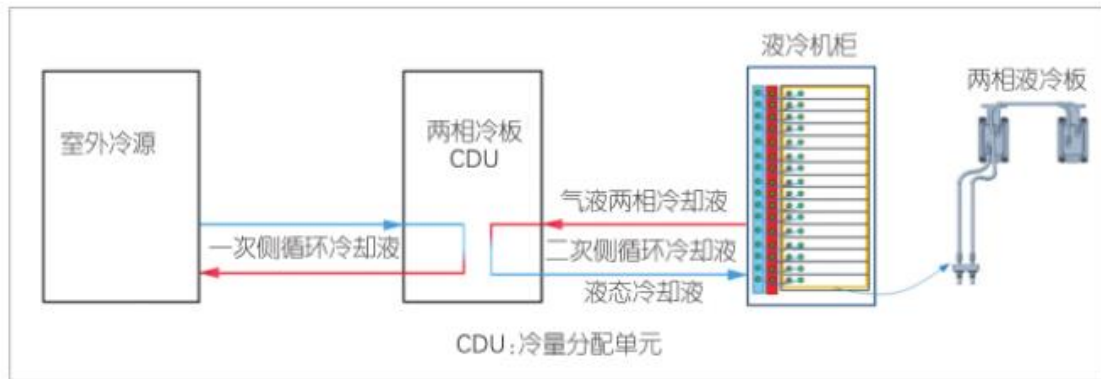
资料来源：电信运营商液冷技术白皮书(2023 年)、西部证券研发中心

双相冷板技术成为未来演进方向。乙二醇/丙二醇溶液在成本、成熟度和兼容性等方面优势明显。但随着芯片功耗继续攀升，单相工质逐渐逼近散热极限，双相冷板技术成为未来演进方向，R134a 与氢氟醚类有望在下一阶段获得更大应用。

（2）双相冷板：相变散热效率较高，R134a/HFE 方案并存

根据《中兴通讯技术》的《数据中心液冷散热技术及应用》资料，两相冷板液冷系统架构与单相液冷板液冷相似。所不同的是二次侧冷却液在设备内通过液冷板吸热发生汽化，在 CDU 内冷凝为液态，充分利用了冷却液的相变潜热，综合散热能力更强，可达 $300\text{W}/\text{cm}^2$ 以上。由于运行过程中系统内冷却液发生相变，两相冷板液冷系统的压力会高于单相冷板液冷，其二次侧冷却液、液冷板、流体连接器、液冷管路等为了适配系统压力也要满足一定的特殊化要求。

图13:两项冷板液冷系统架构



资料来源：《中兴通讯技术》，《数据中心液冷散热技术及应用》，甬兴证券研究所

目前双相冷板主流工质方案包括：1）R134a：一种极具应用潜力的制冷剂，适合在中低温环境下使用，能够在吸收显著热量的同时保持较低的工作压力。根据《数据中心泵驱两相冷板液冷技术应用》，在高精度冷却需求场景中，R134A 冷板系统的响应时间较短，能够使温度波动控制在 $\pm 0.5^\circ\text{C}$ 以内，大大提升了设备的稳定性和性能表现。此外，由于 R134A 蒸发温度较低，其温度恢复时间短，适用于对温控精度和响应速度要求较高的制冷场景。然而，R134A 的 GWP（全球变暖潜能）值高达 1430，美国、欧盟相继出台法规禁用 R134a，而我国根据《蒙特利尔议定书》采取逐步削减配额的措施，国内主流厂商短期有望受益。

2）氢氟醚（HFE）：据武汉三氟新材料科技有限公司官网数据，具备高热导率与低粘度特性，介电常数接近理想冷却介质要求，击穿电压达 $40\text{kV}/\text{mm}$ 。同时，氢氟醚的环保和安全特性也表现优异，臭氧消耗潜值（ODP）为 0，GWP 法规。其不可燃特性可规避传统碳氢冷却剂的火灾风险。

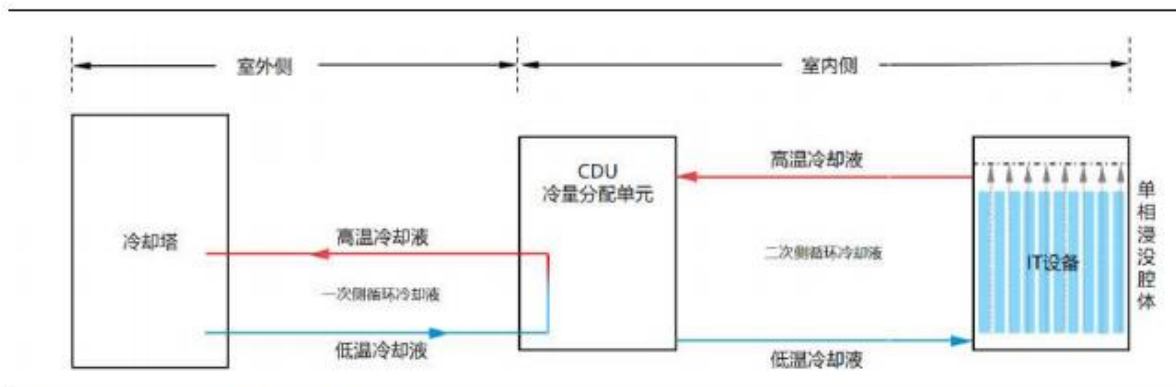
3）六氟丙烯二聚体：易于大规模制备，相比于氢氟醚具备一定的成本优势，且具有一定价格优势，是理想的数据中心冷却液，但缺点是毒性不确定，不利于推广。

3、浸没式液冷：冷却介质多元化，关注硅油与氟化液方案

浸没式液冷属于直接液冷，将发热器件浸没在冷却液中进行热交换，依靠冷却液流动循环带走热量。浸没式液冷根据冷却液换热过程中是否发生相变，可以进一步分为单相浸没式液冷和双相浸没式液冷技术。单相/双相路径各有侧重，成本与性能或需权衡：

单相浸没式液冷通常选择沸点较高的冷却液，以确保冷却液在循环散热过程中始终保持液态。根据 CDCC，氟碳化合物和碳氢化合物（矿物油、合成油、天然油等）均可用于单相浸没式液冷。目前，3M 公司生产的冷却液为氟化液，而 Shell 的冷却液为天然气制成的合成油，属于碳氢化合物。**单相浸没式液冷的优势体现在两方面**，一是冷却液价格相对更低，部署成本更低；二是冷却液无相变，无需担心冷却液蒸发溢出或人员吸入的健康风险，更有利于维护。

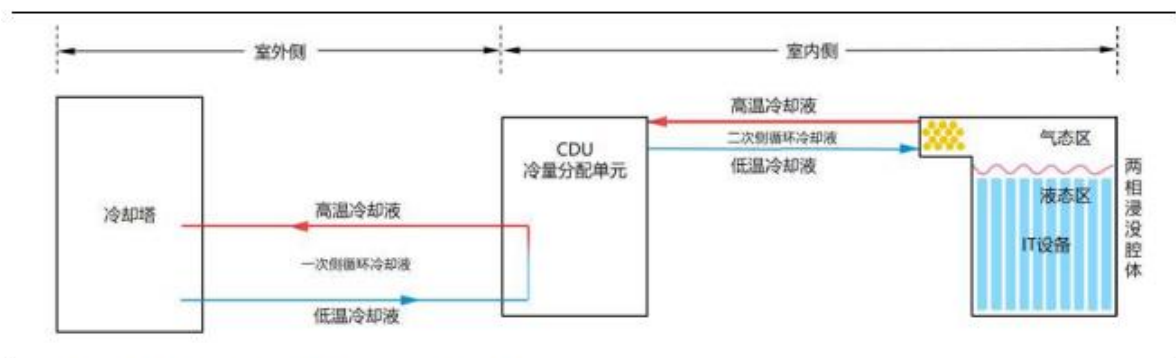
图 14：单相浸没液冷系统原理图



资料来源：中兴通讯液冷技术白皮书，西部证券研发中心

氟碳类化合物常用于双相浸没式液冷。用于双相浸没式液冷的冷却液不仅要有良好的热物理性能、化学及热稳定性、无腐蚀性，还需要合适的沸点、比较窄的沸程范围以及较高的汽化潜热。其中，氟碳类化合物综合性能最好，较为常用。双相浸没式液冷充分利用了冷却液的蒸发潜热，可以满足高功率发热元件对散热的极端要求，使 IT 设备可以保持满功率运行。但相变的存在也使得双相浸没式液冷系统必须保持密闭，以防止蒸汽外溢流失，同时必须考虑相变过程导致的气压变化，以及系统维护时维护人员吸入气体的健康风险。

图 15：双相浸没液冷系统原理图



资料来源：中兴通讯液冷技术白皮书，西部证券研发中心

（1）有机硅油：综合性价比较佳

硅油是综合性价比良好的浸没式液冷工质。硅油又称为有机硅油，是一种无色澄清的油状液体，具有良好的耐热性和介电性，广泛应用于浸没式电池冷却系统。与某些传统冷却液产品相比，除成本较低外，硅油体现出较强的优势：1）有机硅材料具有较高的热导率，能快速浸润电子元件表面（芯片、PCB）形成均匀的液膜，显著提升散热效率，尤其适合高功率密度设备。2）有机硅材料本身是电绝缘体，即使直接接触电子元器件也不会导致短路，化学性质稳定，安全性更高，适合在极端环境下使用。3）有机硅对金属、塑料、橡胶等常见材料无腐蚀性，长期使用不会导致设备老化或泄漏问题，维护简单且成本低。4）作为低毒性、无挥发性有机化合物，符合环保法规，可循环使用。

表 11：典型单相浸没式冷却液物化性能对比

分析项目	有机硅		
	甲基硅油 (SUPERLUBE)	二甲甲基硅油 (XIANETER561)	改性硅油 (DOWSILTMICL-1000)
倾点/°C	-55	<-50	—
运动黏度(40°C)/(mm ² ·s ⁻¹)	100@25°C	50@25°C	26
燃点/°C	>300	370	>240
闪点(开口)/°C	>300	>300	240
导热系数(40°C)/[W·(m·K) ⁻¹]	0.16	0.151	0.18
比热容(40°C)/[J·(kg·K) ⁻¹]	1460	1510	2256
击穿电压(2.5mm, 25°C)/kV	28	50	40
体积电阻率/(Ω·cm)	1.0×10 ¹²	1.0×10 ¹¹	1.0×10 ¹²

资料来源：《数据中心用单相浸没式冷却液的发展趋势》，西部证券研发中心

硅油仍存在诸多缺点亟需解决。1）虽然低粘度硅油的挥发性相对较低，但挥发的硅油可能会对周围环境造成污染，且会影响硅油的使用效果和使用寿命。2）低表面张力导致硅油较难密封。3）改性硅油的生产成本较高，尤其是低粘度硅油的生产工艺相对复杂，导致其价格相对较高。4）由于相似相溶原理，低粘度硅油与某些材料可能存在兼容性问题。5）由于硅油具有良好的附着性和稳定性，一旦附着在物体表面，不易被清洗掉。6）硅无法在自然界中分解，含硅成分的液体需要单独的回收和处理。

（2）天然油及合成油：低成本切入，运维挑战犹存

矿物油具备价格与环保优势，但长期可靠性较差。石油经过分馏、精制等一系列复杂的加工过程，可得到不同类型和用途的矿物油。矿物油用于浸没式液冷，优点主要在于价格低廉、环境友好、绝缘性能较好，而缺点主要在于热传导性能相对较弱、粘性较高、含硫材料兼容性不佳，且容易在设备表面和管道中残留，长期使用可能会影响设备的散热效果，也增加了设备维护和清洁的难度。因此其长期可靠性较差。

表 12：典型单相浸没式冷却液物化性能对比

分析项目	矿物油	合成烃	
	25#矿物油 (昆仑 K125X)	PAO2 (Chevron)	GTLTM410 (Shell)
倾点/℃	<-24	—	-48
运动黏度(40℃)/(mm²·s-1)	9.65	5.03	9.85
燃点/℃	172	177	>200
闪点(开口)/℃	153	155	>200
导热系数(40℃)/[W·(m·K)-1]	—	0.14	0.14
比热容(40℃)/[J·(kg·K)-1]	—	2203	2100
击穿电压(2.5mm, 25℃)/kV	66	—	58
体积电阻率/(Ω·cm)	—	—	7.4×10 ¹²

资料来源：《数据中心用单相浸没式冷却液的发展趋势》，西部证券研发中心

合成油性能优势明显，需留意材料匹配性。碳氢基础油是通过化学合成方法制备的碳氢化合物基础油，其优点在于良好的低温流动性和氧化安定性、挥发性低、可生物降解性、材料兼容性较好。但在某些特定的密封材料下，低粘度 PAO 可能会导致密封件膨胀、老化等问题，需在使用时注意与密封材料的匹配性。

（3）氟化液：全氟聚醚卡位高端赛道，PFO 方案成长可期

浸没式冷却液可根据分子结构特性分为以下 4 种：氢氟饱和化合物（氢氟烃、氢氟醚）、氢氟不饱和化合物（氢氟烯烃、不饱和氢氟醚）、全氟饱和化合物（全氟烷烃、全氟胺、全氟聚醚）和全氟不饱和化合物（全氟烯烃、全氟烯基胺、全氟烯基醚）。

介电常数、GWP 值、合成难度这三个指标难以同时满足，其中，介电常数高代表该种化学品极化能力较强，容易使浸没其中的高频电子部件和连接器的信号完整性受损，在实际应用受到较大限制。数据中心常见的含氟冷却液包括全氟聚醚（PFPE）、氢氟醚（HFE）、氢氟烃（HFC）、氢氟烯烃（HFO）、全氟胺等。美国 3M 公司、比利时索尔维公司陆续推出了低介电常数、导热性好的全氟胺、全氟聚醚系列物质作为含氟电子冷却液，在市场上获得了初步应用，浸没式液冷的研究成为氟化学领域的焦点之一。

表 13：不同类型氟化液综合性能对比

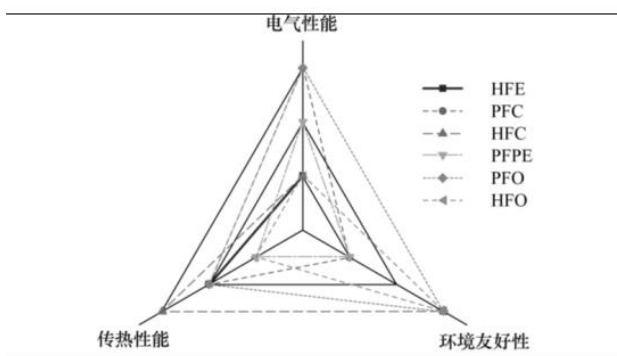
类型	全氟饱和化合物	全氟不饱和化合物	氢氟饱和化合物	氢氟不饱和化合物
沸点范围/℃	55~270	45~128	55~167	大部分高于 110，少部分为 33
介电常数	<2	<2	6	5.48
稳定性	高	高	中等	中等
全球变暖潜能值(GWP)	>5000	<500	氢氟烃:1600 氢氟醚:<530	极低
材料兼容性	与大多数电子材料(如塑料、金属)兼容，但需注意在高温或高压下的稳定性，可能导致微空化		与大多数硬塑料和有限的弹性体兼容，溶解性略高于全氟化合物，需要根据具体应用确认兼容性	
市场应用评估	GWP 值限制使用，其他性能优越	全氟烯烃:易于合成全氟烯基胺、全氟烯基醚:难以合成	分子极化能力强,介电常数大,介电强度、体积电阻率较低,物化性浸没应用受限	介电强度、体积电阻率较低,物化性质可调,适用间接冷板液冷

资料来源：《相变浸没式液冷系统研究》，西部证券研发中心

氢氟醚主要用于单相浸没式液冷，技术指标不甚理想。氢氟醚是一种氢氟化合物，主要用于对介电常数要求不甚严苛的领域，根据《数据中心用浸没式冷却液的研究进展》，其中 Novec7000 等产品沸点为 34~98℃，主要用于双相浸没式液冷；Novec7500 和 Novec7700 沸点≥128℃，主要用于单相浸没式液冷。氢氟醚具有介电强度较高、热传递性能好、GWP 值较低的优点，但是大多数氢氟醚存在介电常数较高、体积电阻率较低的缺陷，不符合理想浸没式冷却液的技术指标。

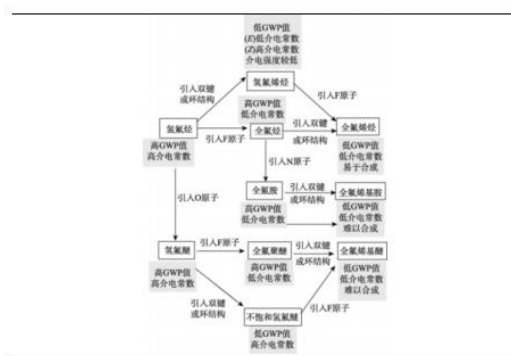
全氟聚醚优势集中体现在安全性能、环保合规性两大维度。一是具备不燃不爆、毒性极低的特性；二是环保合规性强，在欧州、日本、韩国、中国台湾等重要国家和地区无需重新注册，推广壁垒低。不过从更广泛的绿色环保理念来看，根据《数据中心用浸没式冷却液的研究进展》其 GWP 值>5000，仍属于强温室效应物质，仍需进一步研发和改进以降低其 GWP 值。索尔维公司推出的 GoldenHT200 导热液是一种全氟聚醚介电流体，具备出色的热稳定性、化学稳定性以及在极低和高温下运行的能力，成为半导体、电子和太阳能行业苛刻条件下理想的热传递介质。

图 16：单相浸没式液冷用含氟冷却液综合评价



资料来源：《数据中心浸没式液冷用含氟冷却液应用研究进展》，西部证券研发中心

图 17：现有浸没式冷却液的物化性质的比较



资料来源：《数据中心用浸没式冷却液的研究进展》，西部证券研发中心

全氟胺类氟化液也具有非常优异的化学稳定性，但合成壁垒较高限制了产品普及。全氟胺的技术路线仅电解氟化法一种，但电解氟化法工艺复杂，除了产生全氟胺外，还会生成全氟烃类和三氟化氮气体等副产品。此外，电解氟化法的工艺路线能耗较高。

全氟烯烃（PFO）是较为理想的浸没式液冷用含氟冷却液。全氟烯烃具有电绝缘性能高、传递性能好的优点，且因其含有不饱和键，在大气环境中可快速降解，GWP 值较低，符合绿色环保的标准。另外，全氟烯烃可通过简洁高效的路线合成，特别是六氟丙烯二聚体、三聚体容易实现批量化生产，目前国内诸多公司正推动其在浸没式液冷系统的应用。根据《数据中心浸没式液冷用含氟冷却液应用研究进展》，全氟烯烃浸没式液冷用含氟冷却液的综合性能较好，是较为理想的浸没式液冷用含氟冷却液。

表 14：浸没式液冷冷却液性能对比

对比项	碳氢及有机硅类冷却液			碳氟类冷却液					
	天然矿物油	合成油	有机硅油	氢氟烃 (HFC)	全氟碳化物 (PFC)	氢氟醚 (HFE)	碳氟化合物 (GWP)	3MFC40	全氟三丁胺, XP68 电子冷却氟化液
臭氧层破坏	无			无					
温室效应	无			会带来温室效应		温室效应影响较小	超低温室效应	影响小	
液体粘度 (厘泡)	高			低				2.2	2.2
沸点 (摄氏度)	高, 不易挥发			较高				170	165
腐蚀性	不腐蚀金属			不腐蚀金属					
毒性	低			低					
成本	低			较高				高	高
闪点及可燃性	存在闪点, 有可燃助燃风险	可设计高闪点, 但可能导致流动困难		无闪点, 不可燃					
老化变质性	容易分解、老化, 会变色氧化产生酸, 需要定期检测			不易分解变质					
可靠性及寿命	低, 3-5 年			高, 超过 10 年					
兼容性	兼容性差			兼容性好					
	杂质对元器件损害大								
导热率	高			低					
惰性	低			高					
维护性	黏性高, 不便于维护, 需要清洗剂			黏性低, 易挥发, 便于维护					
密度 (g/cm³)	低			高					
比热容	高			低					
挥发性	不易挥发			易挥发					
综合传热性能 (与密度、粘度、比热、导热有关)	低			高					
介电强度 (绝缘性)	>30kV			>24kV					
介电常数	低			低	低	对高速信号传输有一定影响	低	1.9	1.9

资料来源：电信运营商液冷技术白皮书(2023 年)，西部证券研发中心

4、PFAS 法案出台，液冷工质或迎来革新

PFAS 引发全球关注，长期视角下面临禁用。PFAS 是全氟烷基和多氟烷基物质的总称，难以在环境中自然降解，被描述为“永久化学物质”。近年来，全球各国对 PFAS 问题高度重视，执法力度逐渐加大，越来越多的国家和地区出台了 PFAS 禁令。据 36 氪报道，2022 年 12 月，美国 3M 公司宣布将在 2025 年底前停止所有 PFAS 的生产。2025 年 6 月 22 日，3M 宣布公司同意支付最低 105 亿美元、最高 125 亿美元的和解金，以解决数百起与 PFAS 有关的水污染索赔问题。

表 15：2024 年全球 PFAS 监管重要时间结点

时间	国家或地区	内容
2024 年 1 月 1 日	美国科罗拉多州、康涅狄格州、马里兰州、明尼苏达州和罗德岛州	州政府对于故意添加 PFAS 作为接触材料的限制开始生效
2024 年 3 月 1 日	美国缅因州和明尼苏达州	行业提交的 PFAS 当前不可避免使用议案咨询结束
2024 年 3 月 11 日	欧盟	修订后的欧盟 f-gas 法规生效，该法规规定到 2025 年完全淘汰氢氟碳化物 (HFC) 消费
2024 年 5 月 1 日	美国华盛顿州	对食品包装中 PFAS 的限制生效
2024 年 6 月 3 日	英国	向健康与安全执行局提交消防泡沫中 PFAS 证据的截止日期
2024 年 10 月 1 日	美国	美国国防部发布停止使用含 PFAS 的水性成膜泡沫 (AFFF) 灭火器的截止日期
2024 年 11 月 12 日	美国	美国环保局根据有毒物质控制法案第 8(a) (7) 条 PFAS 报告规则启动了报告提交期，该规则要求制造商详细说明其自 2011 年以来使用的 1460 多种 PFAS 化合物
2024 年 12 月 31 日	美国夏威夷州	对食品包装中 PFAS 的限制生效

资料来源：北京海关，西部证券研发中心

PFAS 管制催生替代机遇。根据冷却液与液冷技术公众号，我国可能在 2026-2027 年左右开始实施更为严格的 PFAS 限制措施，以便给国内企业足够的调整时间。储能新标 GB38031-2025 强制要求 2026 年储能系统“不起火、不爆炸”，这将推动浸没式液冷渗透率突破 50%。在半导体冷却领域，替代方案主要包括氢氟烯烃（HFO）、二氧化碳和硅油等选项。

表 16：液冷工质领域重点标的梳理

液冷方案	冷板式				浸没式					
液冷介质	R134a	氟醚	六氟丙烯低聚体	硅油	矿物油/合成油	氟醚	六氟丙烯低聚体	全氟烯烃	全氟醚	全氟胺
统一股份					✓					
润禾材料				✓						
集泰股份				✓						
巨化股份	✓	✓				✓			✓	
新宙邦		✓	✓			✓	✓		✓	
东阳光		✓	✓			✓	✓			
三美股份	✓									
昊华科技	✓									
永和股份	✓		✓				✓		✓	
东岳集团	✓	✓	✓			✓	✓		✓	
八亿时空										✓
华谊集团									✓	

资料来源：西部证券研发中心

5、英伟达技术方案推陈出新

NVIDIA GB200/GB300 NVL72 单柜热设计功耗（TDP）高达 130kW-140kW，远超传统气冷系统的处理极限，已率先导入液对气（L2A）冷却技术。而 Rubin GPU 的热功耗甚至可能从原先预期的 1.8kW 提高至 2.3kW，已经超过了现行冷板的散热负荷，因此对散热提出了极高要求，“微通道水冷板

（MLCP）”技术有望成为下一代散热主流趋势。MLCP 技术是一种芯片级集成散热技术，其核心创新在于将微米级冷却流道直接嵌入 GPU 封装盖板或紧贴芯片表面，通过冷却液在微通道内流动直接带走热量，一台采用 MLCP 技术的服务器机柜价值量大幅提升，传统冷板方案价值约 8 万元，而 MLCP 方案可能将单机柜价值量进一步提升，带动液冷部件空间上行。

Vera Rubin NVL144 性能预计将是 GB300 NVL72 的 3.3 倍。Rubin NVL144 采用下一代 Kyber 机架架构，采用创新的“垂直刀片”设计，未来可扩展至 NVL576 配置，支持高达 576 个 Rubin Ultra GPU，机柜密度可达 GB300NVL72 的 8 倍，有望大幅降低场地和运维成本。在算力层面，Rubin NVL144 的 AI 计算性能达到 8exa FLOPs，单机架可提供 100TB 的高速内存和 1.7PB/s 的内存带宽，并为处理超长上下文任务引入了专用的 Rubin CPX GPU。据分析，其性能可达 GB300 NVL72 的 3.3 倍，Rubin Ultra NVL576 性能预估将是 GB300 NVL72 的 14 倍。

图表 37: Blackwell & Rubin 对比			
对比维度	Blackwell GB300 NVL72	Vera Rubin NVL144	Rubin Ultra NVL576
状态/时间	最新发布	预计 2026 推出	预计 2027 年推出
核心 GPU	Blackwell Ultra (如 B300)	Rubin GPU 和 Vera CPU	Rubin Ultra GPU
配置	72 个 NVIDIA Blackwell Ultra GPU、 36 个 NVIDIA Grace CPU	144 GPU	576 GPU
关键互联技术	第五代 NVLink(1.8TB/s)	第六代 NVLink (3.6TB/s)	NVSwitch 7.0 (支持 576 GPU)
单机柜性能基准	1x (基准)	约 3.3 倍于 GB300 NVL72	约 14 倍于 GB300 NVL72
内存提升	基准 (GB300 搭载 288GB HBM3E)		8 倍于 GB300
散热方案	Bianca 架构: GPU 用冷板式液冷, CPU 和内存用风冷, 电源用风冷 Cordelia 架构: 独立液冷板设计	100%液冷	100%液冷 (GPU 用冷板式, 电源用浸没式)

在 2025 年 10 月的英伟达 GTC 大会上, 公司发布了多项重大成果, 其中提到 Blackwell GPU 架构已进入全面生产阶段, 将提供高达 40 倍于 Hopper 的推理性能; 宣布了下一代 Rubin GPU 和 Rubin Ultra 架构, 支持更高内存和功耗的液冷系统。同时, 在大会上, 多家合作伙伴展示了最新的散热解决方案。其中, Accelsius 展示了全新的两相浸没式液冷解决方案, 能够解决高功率密度场景的散热需求, 有望在 2026 年 Rubin 芯片发布后实现初步商业化。

四、行业现状及市场空间

1、冷板先规模落地，浸没式后期反超

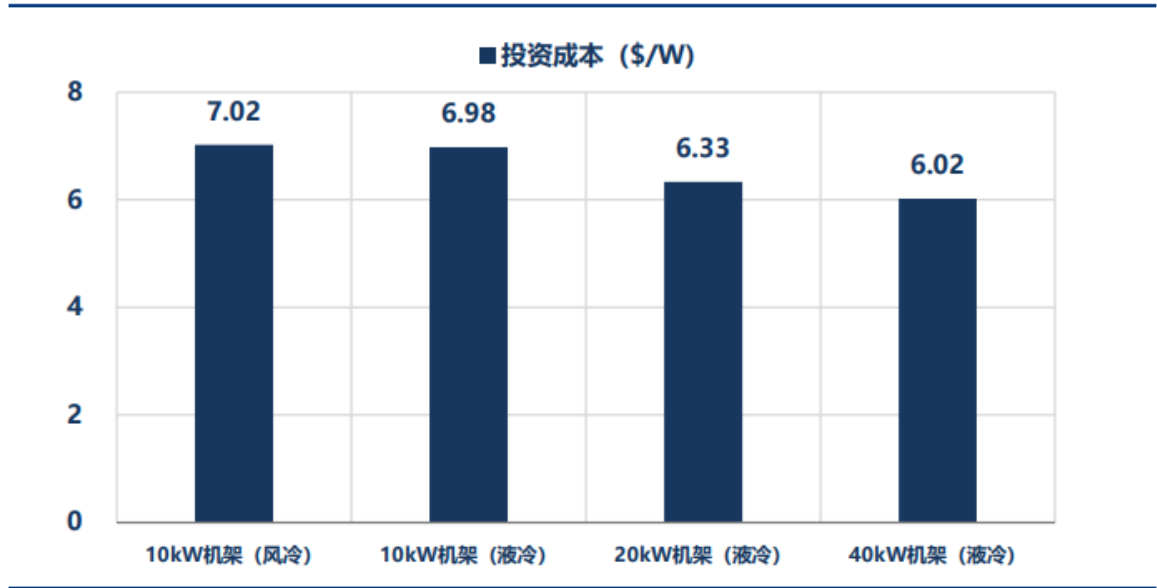
在数据中心散热方案中, 对比风冷 (PUE 值通常为 1.4-1.6+), 液冷在能效上优势显著: 冷板式液冷 PUE 约为 1.1-1.2, 浸没式液冷更是小于 1.09。虽然液冷初始投资成本较大, 但其更低的 PUE 值带来了更小的运维成本, 且随着功率密度提升, 每瓦投资成本持续降低, 长期运营中具备突出的性价比优势。据施耐德电气测算, 以 20kW、40kW 的数据中心为例, 液冷较风冷分别可节省 10%、14%的投资成本。

同时, 液冷方案的 TCO 更低, 经济效益显著。从风冷到液冷, 冷却能耗与电费呈数量级下降, 其中冷板式液冷相比风冷, 节能率高达 76%; 浸没式液冷相比风冷, 节能率高达 93%以上, 每年可节省数百万元, 经济效益显著, 有利于推动进一步的规模化应用。

图表 12: 数据中心散热方案成本维度对比

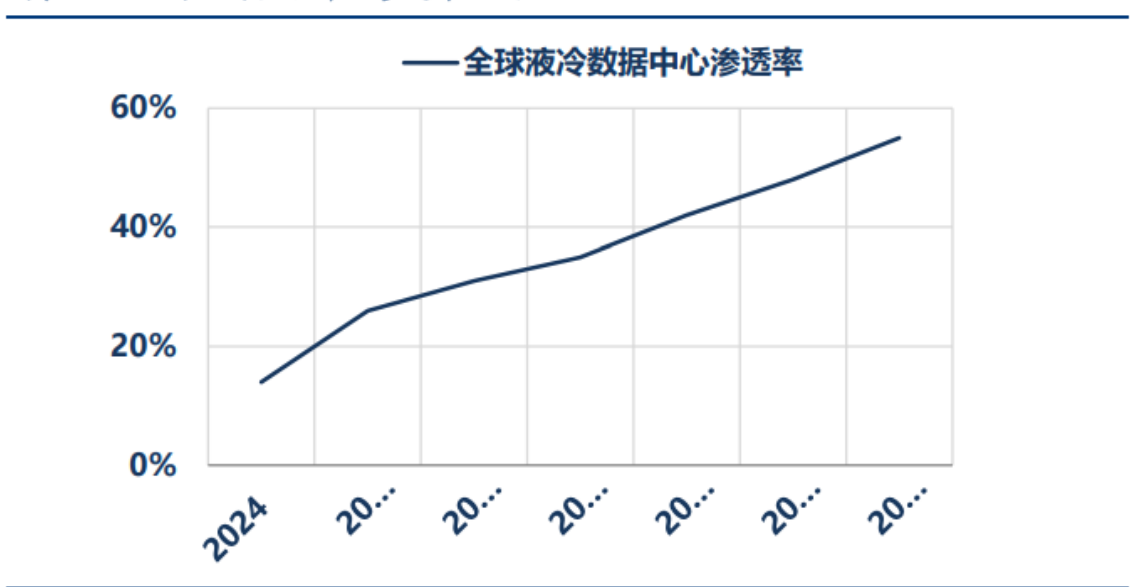
	风冷	冷板式液冷	浸没式液冷
PUE 值	1.4-1.6+	1.1-1.2	<1.09
初始投资成本	小	中	大
运维成本	大	中	小

图表 13: 20kW、40kW/机架的液冷数据中心较风冷可分别节省 10%/14%的投资成本



从短期来看，冷板式液冷凭借技术成熟、生态完善、改造成本低及初期投资少等优势，将率先实现大规模商用。据《电信运营商液冷技术白皮书》预测，在 2027 年前，冷板式仍将占据主流地位，占比逾 80%。然而，中长期随着芯片功耗攀升、国家对 PUE 限值趋严以及浸没式方案的逐步成熟等因素，高功率密度的智算中心将加速转向浸没式，使其成为高密散热的主力方案。

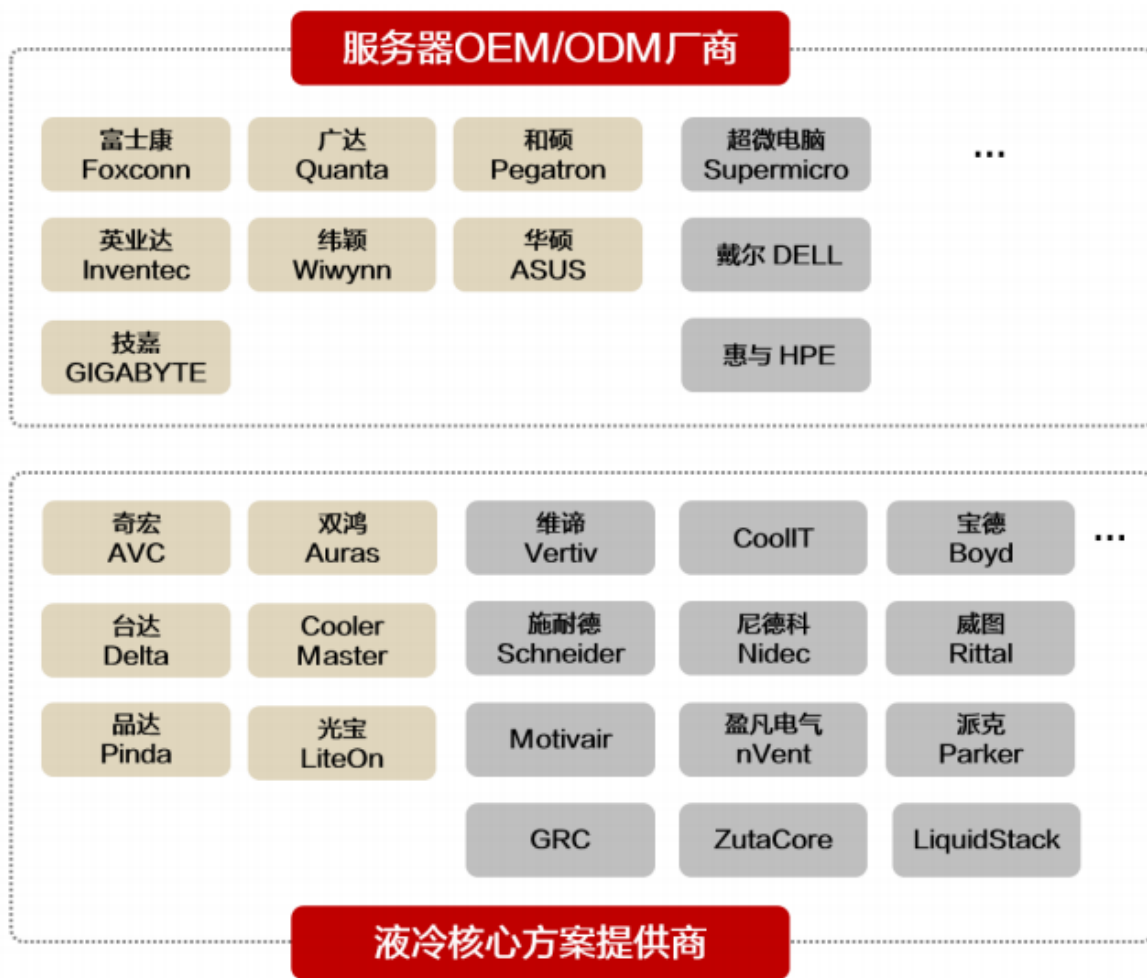
图表 26: 全球液冷数据中心渗透率预测



2、液冷市场目前以外资和合资为主，国内企业积极布局

液冷市场供应商以台资和欧美企业为主。据 Cognitive Market Research 数据，2024 年北美地区约占全球计算机液冷市场份额的 40%，排名第一；其次是欧洲市场，市场占比约 30%；第三为亚太地区，占比为 20%，其预测 2025 年亚太地区占比将增至 25%，成为液冷增长最快地区。与液冷市场份额分布类似，全球头部的液冷供应商以台资和欧美企业为主，以英伟达为例，富士康、广达、英业达、纬颖、和硕等台资厂商和 Supermicro、戴尔、惠与等欧美厂商是主要服务器 OEM/ODM 供应商，主要负责集成服务器产品，直接服务于全球的云服务商和企业客户。服务器厂商上游为核心散热方案提供商，主要包括以奇宏、双鸿、台达、Coolermaster、品达为代表的台资供应商和以维谛、CoolIT、施耐德、宝德、尼德科、Motivair 等为代表的外资供应商，负责提供 CDU、冷板、Manifold、UQD 等细分组件。整体来看液冷服务器组件供应商众多，市场竞争格局较为分散，CMR 数据显示 2024 年维谛占据液冷最大市场份额，但仅为 15%。

图 13：服务器液冷供应商较多，竞争格局较为分散



数据来源：公司公告、算力冷时代圈、传热之道、零氦 1+1、东方证券研究所绘制

国内厂商积极参与液冷产业链布局。随着全球及国内数据中心建设加快、液冷系统建设及升级需求提升，国内公司积极参与数据中心液冷相关产品布局。国内液冷系统解决方案供应商主要包括**英维克**、**高澜股份**、**申菱环境**、**曙光数创**等，以上企业在国内已实现液冷全栈解决方案落地交付，同时积极切入海外液冷核心部件供应链，后续将具备多品类出海的可能，进而打开海外增长空间。此外，国内厂商在液冷板、CDU、UDQ、Manifold 等液冷系统核心部件以及液冷泵、冷却液、热界面材料等细分部件领域均有布局。能够认为海外液冷产业链供应格局尚未固定，未来英伟达 Robin 架构可能带来新的液冷供应格局，叠加后续 ASIC 芯片出货，国内供应商更多地进入海外液冷市场将会成为新一轮产业趋势。

3、中国竞争优势显著

产业链上：中国液冷产业覆盖从细分部件、核心部件到系统集成的完整产业链。

技术方面：中国液冷企业在浸没式液冷、冷板式液冷等关键领域实现突破，技术指标达到国际顶尖水平。在全球液冷专利 TOP20 榜单中，华为、浪潮、中科曙光等 7 家中国企业上榜，占比 35%，尤其在浸没式液冷领域占据 55% 的专利份额。

政策方面：中国“东数西算”工程要求新建数据中心 PUE 低于 1.25，2025 年进一步要求 50% 以上项目采用液冷技术，地方补贴最高达 30%。工商银行、国家电网等企业计划未来三年改造数百个液冷数据中心，直接拉动市场需求。

成本方面：中国企业通过自产核心部件大幅降低成本，且依托全球最大的新能源、数据中心市场，实现规模化量产。如：尼龙替代金属在液冷部件中广泛应用，成本降低 30% 至 50%，泄漏风险减少 90%，国产化率从不足 10% 提升至 30% 以上。这种材料革命不仅降低系统成本，还提升了产品可靠性，成为全球液冷行业的重要趋势。

4、液冷供应商从系统交付走向解耦交付

在交付模式上，液冷技术尚处于产业发展朦胧时期，产业标准尚未明确，市场参与者呈多元化态势，交付模式上包括一体化交付与解耦交付。一体化交付模式下，液冷整机柜由厂商自定义标准进行集成设计开发，整机柜由同一服务器厂商一体化交付；解耦交付模式下，液冷机柜与服务器之间遵循用户统一制定的接口设计规范，机柜与服务器解耦，可由不同厂商交付，最终由下游客户自己去完成整体集成。

一体化交付有兼容性问题，而解耦交付有利于竞争。一体化交付模式存在服务器与非原厂设备不适配的兼容性问题，但责任界面清晰。解耦交付模式下，下游客户的选择自由度更高，有利于促进竞争，推动机柜整体成本的下降，但存在运维管理中责任不清等问题。

综上，基于液冷技术路线尚处于产业发展初期，行业标准、技术规范等仍待完善，能够认为当下两种交付方式并存，未来液冷技术路线的标准化会推动解耦交付模式的发展。

图表 30：冷板式液冷交付方式对比

解耦交付		一体化交付		
冷板式产品	软管快接	冷板式整机柜	冷板式液冷交付示意图	
	盲插快接		冷板式液冷交付示意图	
厂商	液冷技术	服务器形态	一体化交付	解耦交付
超聚变	冷板式	机架	整机柜/单节点	盲插快接
华为	冷板式	机架	整机柜	盲插快接
浪潮	冷板式	机架	整机柜/单节点	盲插/软管快接
曙光	冷板式	机架/刀片	整机柜	软管快接
H3C	冷板式	机架	整机柜/单节点	软管快接

交付模式分析		解耦交付	一体化交付
服务器厂商职责范围		提供液冷服务器设备，还需明确液冷服务器进回水的温度、压力、水质、监控范围的要求，液冷基础设施连接头的要求、配电要求	提供液冷整机柜及二次侧管路的整体设计解决方案
服务器		多厂家	单厂家
整体适配性		根据既定接口及标准分别生产机柜与服务器，测试阶段进行适配	原厂机柜和原厂服务器适配性较好，无法与非原厂设备匹配
整体机房管理		可形成统一标准及规范，后续易管理	各厂家标准不同，不容易对接
安装部署		批量生产，规模推广，灵活部署，基础设施和服务器厂家需协同合作，机柜供应商提供机柜级的漏液监测功能	与服务器结合部署
采购模式		机柜与服务器分别采购，促进竞争，有利于降低价格	统一采购，受厂家限制较多
运维管理		机柜与服务器分别交付，需明确责任界面，需明确责任主体。各机柜及服务器配置统一，运维方式相同，易于统一管理	同厂家整机柜交付，责任界面清晰；异常厂家运维方式、接口、数据类型不同，需分别运维管理
产业成熟度		当前尚不成熟	当前较成熟
服务器/整机柜交付周期		盲插快接模式：对现有软管快接厂家，服务器深度定制开发，交付周期约3个月 软管快接模式：对服务器进行浅度定制开发或无定制，交付周期约3个月	主流厂商已有量产的产品
分析		目前不同液冷供应商之间产品的适配和兼容有一定困难，服务器与机柜之间、机柜与不同品牌服务器之间可能存在不匹配的风险，需标准引领，服务器与机柜统一接口标准，提前开展对接联调、验证测试等	目前液冷技术在产业化和标准化方面还处于发展阶段，液冷服务器和机柜无统一标准，一体交付模式不利于我公司在液冷产业标准方面进行技术积累和创新引领

资料来源：中国移动、中国电信、中国联通《电信运营商液冷技术白皮书（2023）》

5、中国与全球液冷市场均以高双位数增长

（1）我国液冷服务器市场规模 2029 年将达到 162 亿美元

2025 年 4 月，国际数据公司（IDC）发布了最新的《中国半年度液冷服务器市场（2024 下半年）跟踪》报告。2024 年中国液冷服务器市场延续了上年的增长势头，全年出货量超 23 万台。

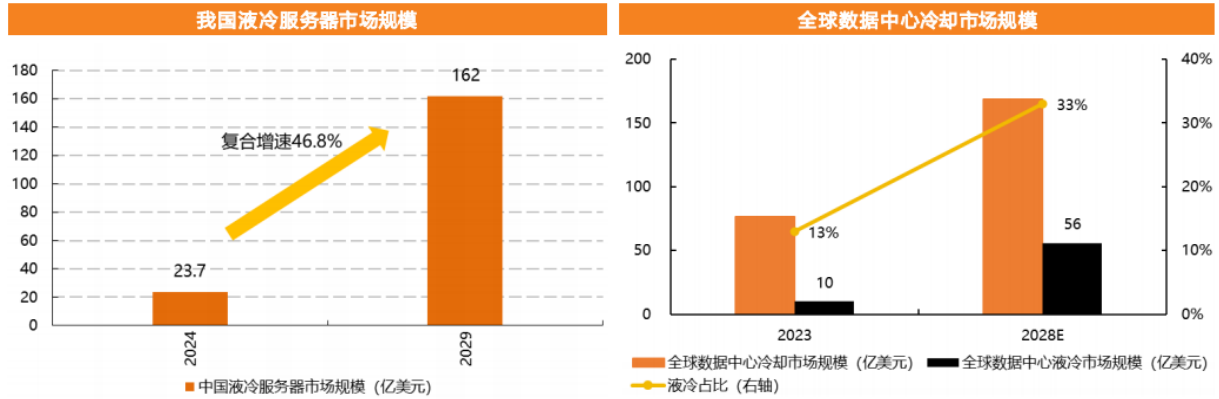
虽然当前液冷应用场景仍相对集中，但无论是生态链供应商还是用户端侧都充分意识到液冷技术在节能减排、提高数据中心能耗利用率等方面具有积极作用，同时得益于服务器市场的整体加速扩大，液冷服务器的应用也更加广泛。

IDC 数据显示，中国液冷服务器市场在 2024 年继续保持快速增长，市场规模达到 23.7 亿美元，与 2023 年相比增长 67.0%。其中，冷板式解决方案市场占有率进一步提高。IDC 预计，2024-2029 年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到 46.8%，2029 年市场规模将达到 162 亿美元。

（2）全球数据中心液冷市场规模 2028 年约为 56 亿美元

Omdia 发布的数据显示，2023 年数据中心冷却市场规模已升至 76.7 亿美元，远超预期，这一增长势头预计将持续至 2028 年，年均复合增长率（CAGR）将达到 18.4%，届时市场规模将达 168.7 亿美元。

在数据中心冷却市场中，液冷技术的市场占比正逐年递增，有望从 2023 年 13% 增长至 2028 年的 33%，即全球数据中心液冷市场规模将自 2023 年的 10 亿美元增长至 2028 年的约 56 亿美元。



资料来源：IDC、Omdia等，天风证券研究所

五、产业链分析

液冷产业链主要涵盖上游的零部件及 IT 设备、中游解决方案及下游应用场景三个环节。其中产业链上游为冷却塔、冷却液、CDU（冷却液分配单元）、接头、电磁阀、TANK、manifold、冷水机组、干冷器等系统部件；中游为液冷解决方案厂商，通常通过采购/生产上游液冷零部件进行集成进而提供给下游应用厂商，具体可分为第三方液冷解决方案供应商、服务器 OEM/ODM 厂商、数据中心技术设施建设商；下游应用于数据中心、AI 算力、电子终端、互联网、金融、能源交通、工业制造等领域。

现阶段中游服务器 OEM/ODM 厂商以及下游终端客户在英伟达液冷产业链中均具备一定话语权，基于技术适配性及可靠性考虑，下游客户往往会参考英伟达供应商目录。



资料来源：新朋股份公告、中商产业研究院、华金证券研究所

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

表 9：国内厂商积极布局液冷产业链

层级	液冷产品	国内企业
第一层级 (液冷系统)	液冷系统解决方案	英维克、曙光数创、高澜股份、申菱环境
第二层级 (核心部件)	液冷板	英维克、银轮股份、高澜股份、科创新源、思泉新材、方盛股份、飞荣达、中航光电
	CDU	英维克、银轮股份、比赫电气、高澜股份、申菱环境、中航光电、同飞股份
	UQD/ NVQD	英维克、比赫电气、比亚迪电子、中金科、川环科技、溯联股份、中航光电
	Manifold	英维克、比亚迪电子、申菱环境、中航光电、同飞股份
第三层级 (细分部件)	液冷泵	飞龙股份、德昌电机、南方泵业
	热界面材料	飞荣达、思泉新材、中石科技
	冷却液	巨化股份、新宙邦、润禾材料、东阳光、永和股份

数据来源：各公司公告、零氦 1+1、东方证券研究所

1、数据中心散热价值量拆分

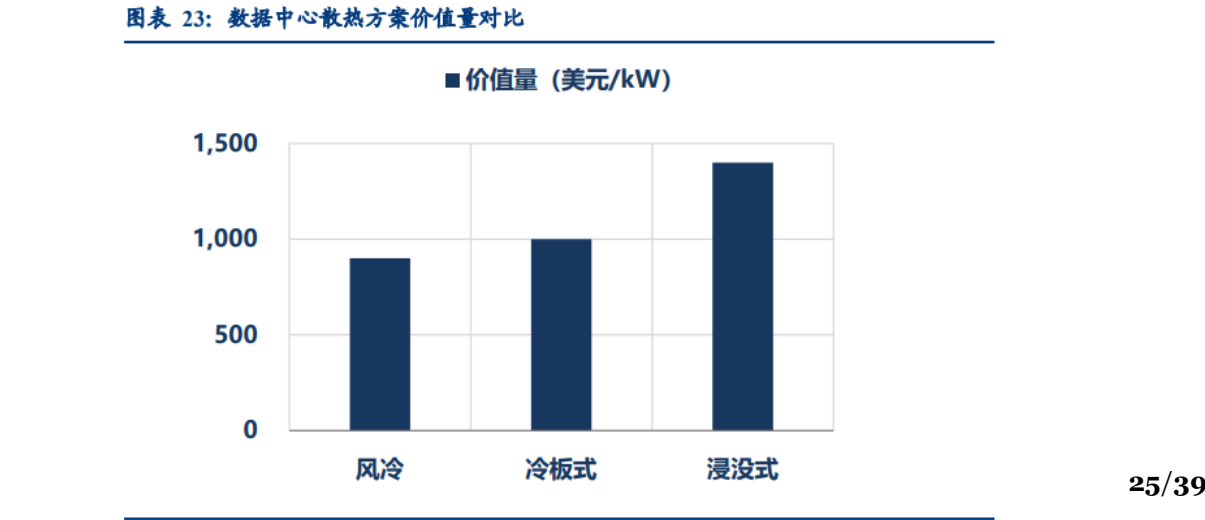
从冷板式液冷来看：分为一次侧（室外侧）和二次侧（室内侧）。

一次侧：1）冷却部分可以选择冷水机组、冷却塔或干冷机的其一或组合；2）一次侧循环泵、管路、阀门与水处理部分，保证稳定流量与水质；3）监控与安全部分，包括温压传感、流量计、旁通/泄压、BMS/楼控等。

二次侧：主要由 **CDU**、二次侧管路和阀件、快插接头和 **Manifold** 等组成。1）CDU：包括板式换热器，二次侧冗余泵组（定/变频），膨胀/储液罐、过滤器/去离子组件、旁通回路、阀组、泄压与补液、传感器与控制器、漏液检测等。2）Manifold+快速接头：把 CDU 来的供/回液分配到每台服务器回路，同时实现免工具、少溢液的“快插/快断”，便于上架与维护。3）管路/水泵/阀件以及冷却介质和辅材等。

冷板式液冷的一次侧价值量占 **20%-30%**，二次侧价值量占 **70%-80%**。一次侧价值量相对稳定，约 300+美元/kW。而以英伟达 GB200、GB300 方案为例，冷板式液冷二次侧价值量约 600-800 美元/kW，冷板式液冷方案总价值量约 1000 美元/kW。

不同散热方案每 kW 价值量对比：风冷 **900+美元**，冷板式 **1000+美元**，浸没式 **1400+美元**。风冷价值量为 900+美元/kW，浸没式液冷价值量约 1400+美元/kW。风冷方案主要由风机、散热器（HeatSink）、风道、风墙/盲板以及部分辅助装备，以 10kW 的机柜为例，数据中心风冷方案单个机柜的价值量普遍在 900+美元/kW，浸没式液冷价值量约 1400+美元/kW。



2、液冷核心系统部件

（1）CDU（冷却液分配单元）

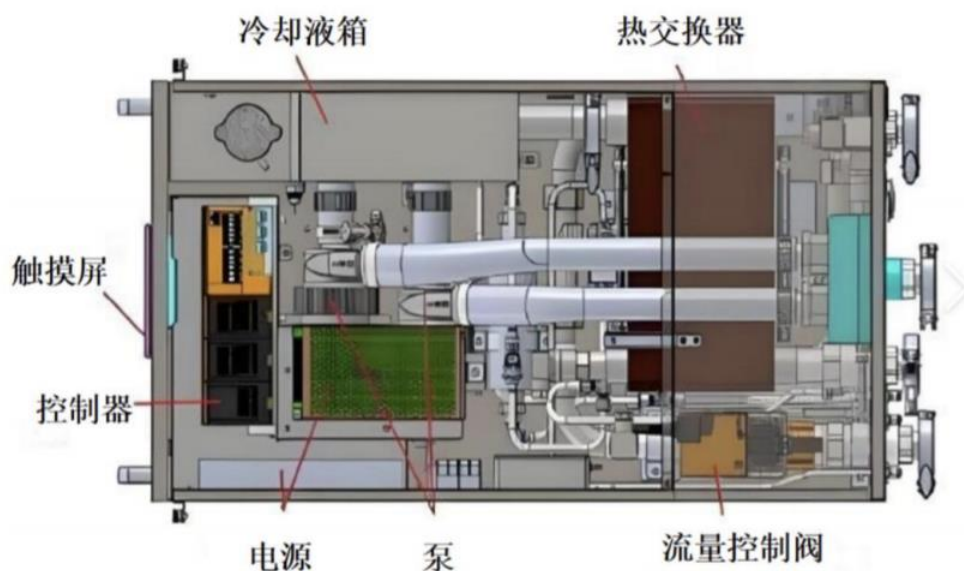
CDU（冷却液分配单元）是液冷系统的核心：包括板式换热器，二次侧冗余泵组（定/变频），膨胀/储液罐、过滤器/去离子组件、旁通回路、阀组、泄压与补液、传感器与控制器、漏液检测等。

CDU 核心作用：能够安全、精准、高效地将冷却液输送到服务器芯片，并回收热量。

CDU 制作难点：1）可靠性，对不漏液、耐久性等要求极高；2）二次侧供液温度的稳定性（服务器芯片核心诉求是进液温度，不关注出液温度）；3）整体系统洁净度的保障措施。

核心参与厂商：包括英维克、中科曙光、高澜股份、申菱环境、依米康、Vertiv、Delta Electronics、CoolIT Systems、Schneider Electric 等。

图：CDU（冷却液分配单元）结构示意图

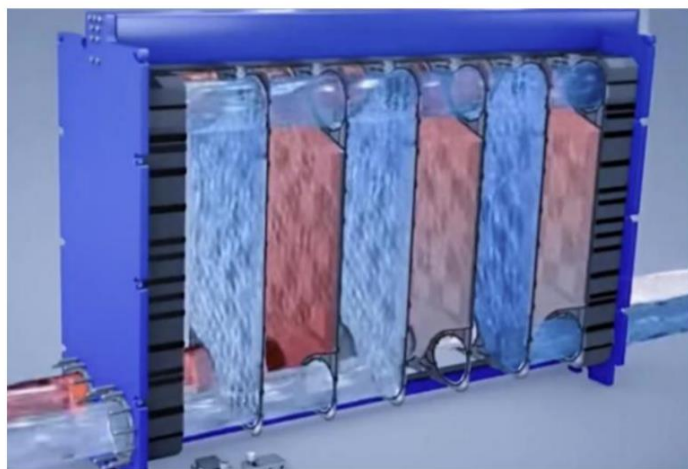


数据来源：高功率液冷公众号，东吴证券研究所

板翅式换热器是 CDU 中充当热交换与回路隔离的核心构建。标准板翅式换热器的芯体单元由隔板、翅片及封条组成，在两块隔板间夹入波纹状或其他形状的金属翅片，两边以封条进行密封，从而形成一个密闭通道，这样就构成了一个换热基本单元——芯体单元。

板翅式换热器把 IT 侧（二次侧）循环冷却液中的热量，高效传递给楼宇/室外的一次侧流体（L2L 场景）或机房空气（L2A 场景），同时两侧介质不混合，以保护水质与设备；其传热能力与压降、接近温差直接决定 CDU 的出水温度、允许负载与能效。

图：板翅式换热器原理



图：Sidecar CDU中换热器位置



数据来源：公司招股说明书，东吴证券研究所

根据冷却液分配单元（CDU）放在机架的位置可分为机架内冷却（In-Rack Cooling）和排间冷却（In-Row Cooling）。

1）机架内液冷（In-Rack Cooling）：CDU 直接置于机架内部，专为一个服务器机架服务，如英伟达 GB200。机架内 CDU 与液冷环路无缝连接至数据中心的基础设施水冷系统，通过液冷板(liquid cold plates)为刀片服务器或芯片提供高效冷却。机架内液冷能够对每一个服务器机架进行精确冷却，从而带来成本节省和更低能耗。

图：机架内液冷（ In-Rack Cooling ）结构示意图

NVIDIA GB200 NVL72散热模组拆解

液冷板覆盖于CPU、GPU上



CDU置于机柜底层



一对的Manifold置于机柜后方



UQD作为Manifold和液冷板的接头

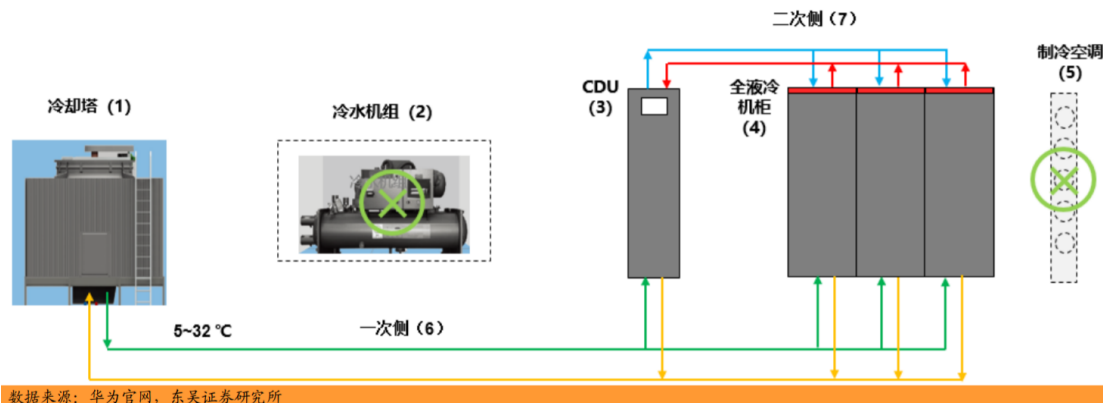


数据来源：维谛官网，东吴证券研究所

2) 排间冷却 (In-Row Cooling)：CDU 摆放在在排间冷却架构中，每个单元可为多个机架服务。排间系统可按需定制，精准匹配服务器热负载，以最大限度提高效率、最小化能耗。因此，对于希望最大化利用可用空间的中小型或空间有限的数据中心，排间冷却是一种理想且节省空间的选择。

未来 CDU 模式判断：In-Row CDU 主要应用于大规模算力中心，下游以大模型训练为主，因此短期占据主流；但我们判断未来 In-rack CDU 会逐步增多，随着 AI 应用的逐步普及，ASIC 推理测小规模需求增多，In-rack 形式匹配小规模算力需求，有望充分受益。

图：排间冷却 (In-Row Cooling) 结构示意图



数据来源：华为官网，东吴证券研究所

(2) 液冷板

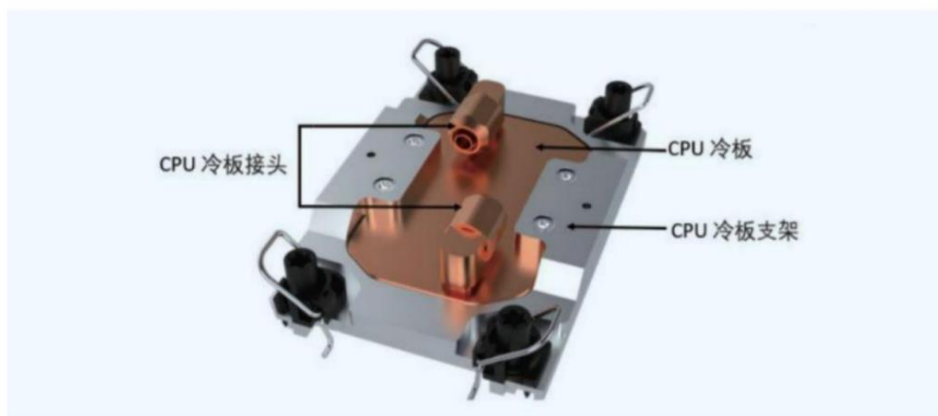
液冷板作用：核心原理是冷却液不与服务器内的电子元器件直接接触，而是将内部有微小流道的密封金属板（即“冷板”）紧密贴合在 CPU、GPU 等主要发热部件上。冷却液在这些冷板内部循环流动，高效地“吸走”芯片产生的热量。

液冷板核心材质：铜冷板和铝冷板，配套管路采用 EPDM、FEP、PTFE 软管或铜管，铜铝复合板渗透率提升。

液冷板核心壁垒：主要在于内部微通道的设计以及焊接的工艺。

核心参与厂商：英维克、飞荣达、宝德、迈泰热传、台达、精研科技、同飞股份、中航光电、双鸿科技、奇鋆科技等。

图：液冷板结构示意图



数据来源：维谛官网，东吴证券研究所

（3）快接头&Manifold

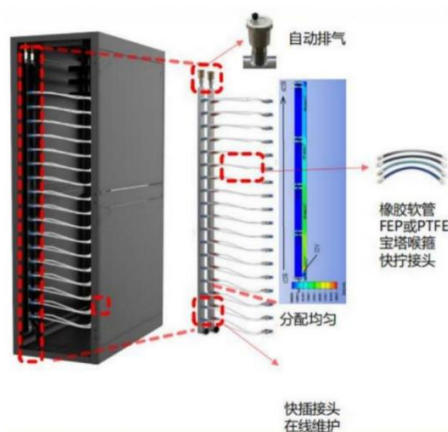
快接头（UQD）&Manifold 作用：快接头能够使得服务器等 IT 设备的在线热插拔和快速维护成为可能；Manifold 能够确保 CDU 输送来的冷却液能够均匀、稳定地分配到机柜内的每一台服务器或每一块冷板上。

核心参与厂商：1）快接头：Staubli、Parker、中航光电、永贵电器、英维克、川环科技、比赫电气等；
2）Manifold：双鸿科技、奇钜科技、台达、高力、英维克、申菱环境、中航光电、东阳光等。

图：快接头结构示意图



图：Manifold结构示意图



数据来源：英维克官网，东吴证券研究所

3、液冷系统核心部件具备一定进入壁垒

CDU 本质上是一个小型集成系统，进入壁垒相对较高。CDU 集成了换热器、泵、阀、传感器、控制器等组件，涉及流体控制、防漏设计、智能调度等内容，需要算法动态负载匹配与热能回收，具备“精密制造+软件算法”属性。在算法方面，CDU 实时监控温度、压力、流量等指标，需要高动态响应和智能算法；在控制方面，CDU 对流体控制精度高，远超传统暖通设备；在安全方面，CDU 采取双冗余设计，防止系统意外停机。整体来看，CDU 技术门槛高、可靠性要求高、客户验证周期长，需要企业具备跨学科能力（流体力学、热力学、信号处理、算法模型、材料科学等）+工程经验+客户信任等能力。

Manifold、UQD、液冷板也各具竞争壁垒。在实际应用中，漏液问题是液冷系统最大的隐患，Manifold、UQD、液冷板及相关管路均需防渗漏和抗腐蚀设计，下游客户验证周期相对较长。Manifold 需要在有限空间内实现多支路流量均匀；UQD 需具备热插拔功能，采用平面密封结构，具备无滴漏、高流量、低流阻等特点；液冷板微通道设计目的是在有限面积内最大化换热面积、提高散热均匀性，但同时会带来压降增大、容易堵塞等难点。整体来看 Manifold、UQD 和液冷板对设计和精加工要求较高，存在一定进入壁垒。

表 5：CDU、Manifold、UQD、液冷板四大件均具备一定壁垒

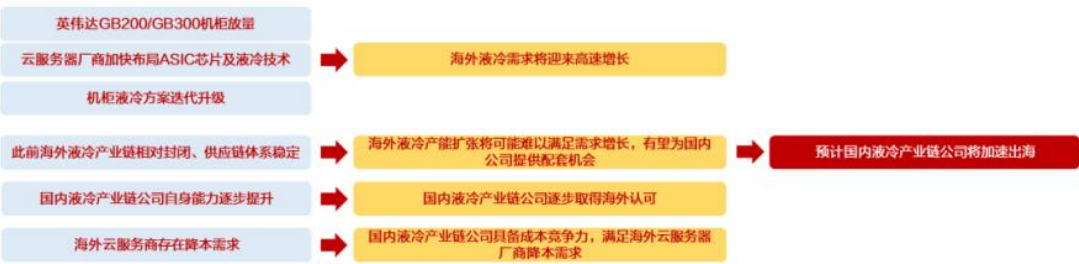
部件	壁垒
CDU	1.流体控制精度高。CDU 流量控制精度要求 $\pm 1\%$ ，远超传统暖通设备
	2.动态响应及算法。动态响应能力要求高，基于芯片温度负载调节流速、压差、温度，算法延迟 <1 秒；算法难度高，CDU 负责整个机柜散热，需要考虑液冷通道耦合控制，可借助 AI 预测调度
	3.高可靠性设计。CDU 采用双泵 N+1、双传感器校验、紧急泄压阀等冗余设计，任何单点故障都不能导致系统停机
	4.客户认证周期长。从流量精度、漏液测试等技术认证到小批量测试和供应链准入通常超过 1 年时间
Manifold	1.精密流道设计。在有限空间内实现多支路流量均匀，内部结构较为复杂，需进行仿真优化
	2.材料及工艺要求。采用耐腐蚀特种不锈钢，内部管路加工难度较高
UQD	1.热插拔防泄漏。热插拔泄漏率 $\leq 0.02\text{ml/次}$ ，需具备高气密性、耐压性、抗震性、抗腐蚀性等特性，采用双密封结构、微间隙控制、自封阀芯等设计，设计制造难度高
液冷板	1.流道设计。微通道可显著提高换热效率，但流阻与压降呈指数级上升，微通道设计方案显著影响散热效果
	2.精密加工。密封性要求高；微通道加工精度要求高，传统工艺易产生毛刺或堵塞，导致局部过热

数据来源：BOYD、信德迈、丹佛斯、零氦 1+1、东方证券研究所

六、国内有望加速出海

预计液冷需求快速提升、海外产能瓶颈、国内液冷产业链公司能力提升、海外云服务商降本需求等将合力推动国内液冷产业链公司加速出海。从供给端看，此前海外液冷产业链相对封闭、供应链体系相对稳定，随着液冷需求快速提升，短期内海外液冷厂商的产能扩张将可能难以满足需求增长，有望为国内液冷供应商提供增量配套机会。经过多年发展，国内液冷产业链公司在技术能力、产品性能、交付能力等方面不断提升，能够逐步取得海外厂商认可、切入海外液冷供应链。此外，海外能源成本上涨、云服务及生成式 AI 行业竞争加剧等因素将促使海外云服务商推进降本增效，寻求成本更低的供应商；而国内液冷产业链公司依托成熟的制造业体系及劳动力成本优势，将具备相对台资、外资企业更强的成本竞争力，能够满足国外云服务商降本需求。

图 8：预计国内液冷产业链公司将加速出海

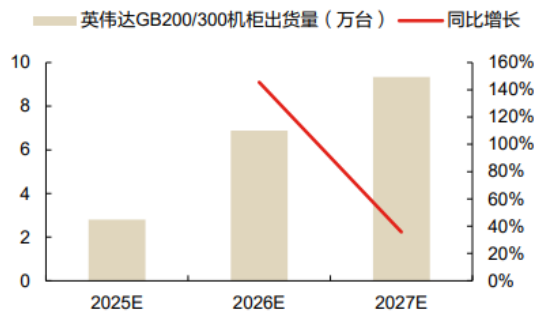


数据来源：东方证券研究所绘制

1、预计国内公司切入海外链弥补海外产能不足

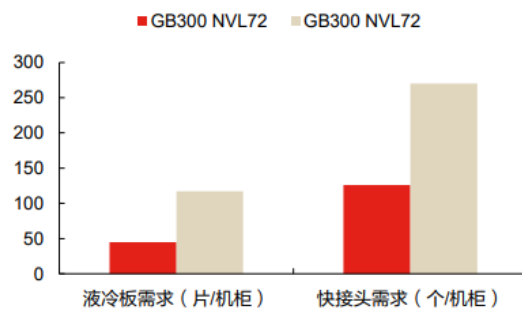
英伟达 GB200/300 机柜放量以及方案更换带动液冷需求大幅提升。英伟达 GB200 于 2024 年 3 月发布，但由于芯片连接、软件漏洞、系统过热以及液冷泄露等问题导致 GB200 NVL72 量产时间多次拖延，2025 年出货量预期大幅下调。能够认为 2026 年起英伟达 GB200/300 机柜出货量将恢复正常，由此带动液冷系统需求量翻倍提升。此外，GB300 NVL72 采取独立冷板设计也导致单柜液冷板、UQD 需求分别提升 160% 和 114%，预计相关液冷产品需求量提升速度大于欧美和台资企业扩产速度，需要大陆供应商填补部分供给缺口。

图 9：英伟达 GB200/300 机柜出货量将大幅增长



数据来源：芯智讯、JPR、东方证券研究所

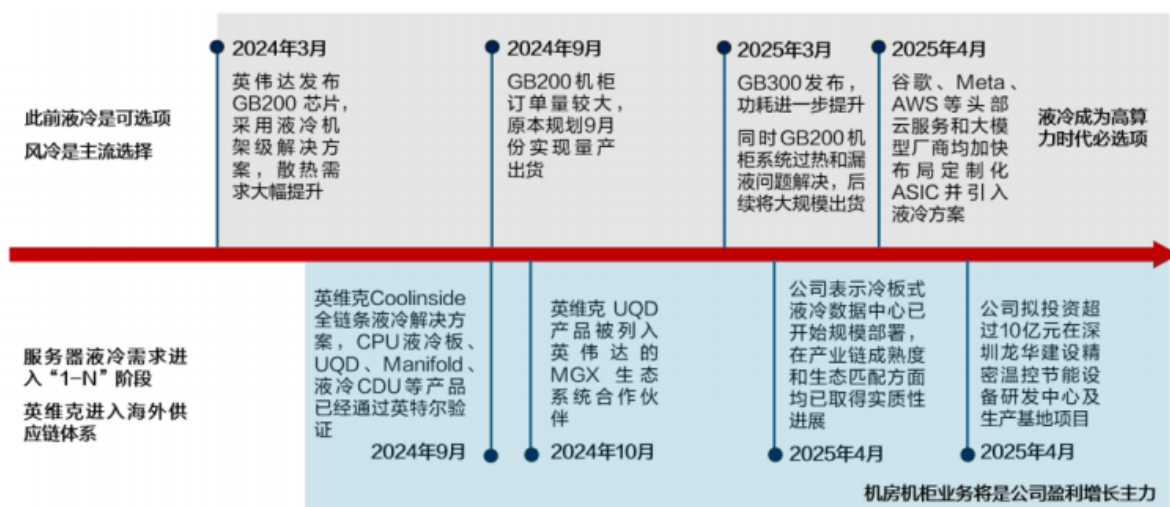
图 10：GB300 机柜中液冷板和快接头需求数量翻倍增长



数据来源：NADDOD、东方证券研究所

英维克等国产厂商抓住“1-N”机会，切入海外液冷服务器供应链体系。以英维克为例，2024 年 9 月英维克 Coolinside 全链条液冷解决方案通过英特尔验证，2024 年 10 月英维克 UQD 产品被列入英伟达的 MGX 生态系统合作伙伴，公司表示其冷板式液冷产品在产业链成熟度和生态匹配方面均已取得实质性进展，机房机柜业务仍将是公司盈利增长主力。在产能方面，2025 年 5 月公司发布公告，将在深圳市龙华区投资建设精密温控节能设备研发中心及生产基地项目，项目投资总额超 10 亿元以满足数据中心、5G 通讯基站、储能等精密温控节能设备生产需求。

图 11：伴随液冷需求大幅提升，英维克进入英伟达、英特尔等供应链体系



数据来源：公司公告、AI 芯片与热设计、金融时报、快科技、东方证券研究所绘制

2、国产液冷公司可满足海外 ASIC 厂商降本需求

海外 ASIC 厂商降本需求提升，国产液冷厂商有望借机切入。ASIC 单芯片价值量显著低于英伟达 GB200/300 等芯片，引入液冷方案后单芯片散热成本占比显著提升，进而将促进海外厂商降本诉求提升。与外资、台资供应商相比，国内液冷产业链公司凭借成熟的制造业体系及劳动力成本优势，预计将具备相对更强的成本竞争力，有望借机切入海外 ASIC 厂商液冷产业链。另一方面，布局 ASIC 的厂商数量增加和未来 ASIC 大规模出货将为国产供应商切入提供更多机会，相较于英伟达体系“进或不进”的单一选择，国产液冷供应商可以与谷歌、Meta、AWS、OpenAI 等公司逐一接触，切入相关供应链概率有望提升。

图 12：国产液冷厂商有望切入 ASIC 供应商体系



数据来源：谷歌、芝能智芯、AI 芯片与热设计、财联社、东方证券研究所绘制

3、国内液冷部分公司已具备产品竞争力

经过多年的自主创新及经验积累，以英维克为代表的国内液冷产业链公司在技术能力、产品性能、交付能力等方面逐步缩小与外资、台资厂商的差距，部分公司已切入海外液冷产业链并获得订单。此外，部分国内液冷产业链公司亦在液冷系统部件领域实现技术创新并逐步取得海外厂商认可，与 Vertiv、Coolermaster、AVC、Beehe、台达等英伟达液冷系统合作伙伴建立合作关系。如飞龙股份发布面向大型集中式 CDU 液冷系统的 22kW 液冷泵，在体积、重量、稳定性、可靠性等方面处于行业领先，液冷系统产品已与 40 多家国内外客户建立合作，部分客户已取得订单；川环科技在液冷领域研发“复合结构接头+EPDM 管路”集成方案，具备 UQD+液冷管路一体化生产能力，液冷管路通过美国 UL94-Vo 阻燃认证，进入 Coolermaster、AVC、华为、英维克、飞荣达等客户供应链体系。

表 7：国内液冷产业链公司逐步取得海外液冷厂商认可并切入海外液冷供应链体系

厂商	液冷布局
英维克	英维克推出 Coolinside 全链条液冷解决方案，具备二次侧芯片冷板、管路、UQD、Manifold、CDU、液冷工质到一次侧的冷源等环节自主研发、自主生产、自主交付、自主服务能力。据公司公告，截至 2025 年 3 月，公司已累计交付超过 1.2GW 的液冷项目，UQD、Manifold、CDU、冷板等产品通过英特尔认证，UQD 等产品被列入英伟达 Blackwell 平台 MGX 生态合作伙伴。
川环科技	公司液冷服务器管路产品达 V0 级标准并取得美国 UL 认证，已进入 CoolerMaster、AVC、英维克、飞荣达等供应商体系，并成为华为服务器白名单供应商；2024 年 12 月，公司获得某服务器整体解决方案服务商 6 万套服务器液冷管路系统方案订单。
飞龙股份	公司自主研发的服务器液冷电子泵和温控阀系列已量产，热管理模块产品正在积极推广并迭代；公司与 Vertiv、Beehe、台达、HP 客户、英维克、高澜股份、申菱环境、曙光数创、新华三、超聚变等 40 多家国内外客户建立合作，2025 年 6 月获得金运科技及另一家台资厂商的大功率数据中心专用电子水泵订单。
银轮股份	公司在数据中心液冷领域产品线包括芯片冷板模组、CDU、冷却塔、精密空调、浸没一体式液冷机组等，部分产品已为头部客户量产配套；2024 年公司连续获得 108 套 BTB 算力中心液冷散热系统、三家数据中心整体解决方案服务商合计 193 套算力中心液冷散热系统采购订单
溯联股份	公司成功开发 UQD、液冷管路等液冷系统部件，并在 COMPUTEX 2025 期间与 CoolerMaster、台达、双鸿等厂商展开深入交流

数据来源：各公司公告、各公司公众号、东方证券研究所

七、相关公司

1、英维克：液冷龙头腾飞在即，海外业务取得突破

英维克是业内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商，致力于为云计算数据中心、算力设备、通信网络、电力电网、储能系统、电动汽车充电桩、工业装备、电源转换等领域提供设备散热解决方案及精密环境控制解决方案，为客车、重卡、冷藏车、地铁等车辆提供相关车用的空调、冷机等产品及服务，并为人居健康空气环境推出系列的空气环境机等产品。作为全链条液冷的开创者，英维克率先推出高可靠 Coolinside 全链条液冷解决方案。从冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到 SoluKing 长效液冷工质、管路、冷源等“端到端”的产品覆盖，从服务器制造工厂，到数据中心运行现场的“厂到场”交付场景覆盖，英维克全链条液冷的产品和服务不断延伸，通过自主研发、自主生产、自主交付、自主服务，全面保障液冷系统的零风险运行。“端到端、全链条”的平台化布局以及“系统性思维、全链条规划、端到端产品、厂到场交付”的系统方法论已成为公司在液冷业务领域的重要核心竞争优势。25Q1-Q3 实现营收 40.26 亿元，同比增长 40.19%；实现归母净利润 3.99 亿元，同比增长 13.13%。公司实现快速增长，主要系 AI 服务器需求爆发，推动液冷产品需求。

海外市场进展顺利，大客户谷歌实现突破：公司 BHS-AP 平台冷板、UQDo4 快接头、分水器和机架式液冷 CDU 已通过英特尔测试与验证；24 年 10 月 OCP 大会期间公司 UQD 快接头产品被列入英伟达

MGX 生态系统合作伙伴；25 年 10 月 13-16 日举办的 OCP 大会上，公司推出基于谷歌 Deschutes5 CDU 规格的 CDU 产品。

图：2018-2025Q1-Q3年公司营业收入（亿元）



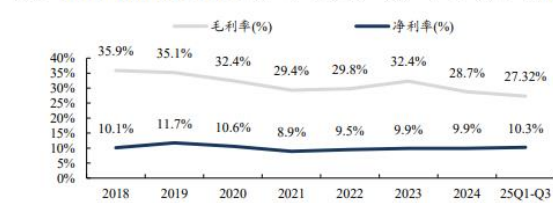
图：2018-2025Q1-Q3年公司归母净利润（亿元）



图：英维克核心产品矩阵



图：2018-2025Q1-Q3年公司毛利率与归母净利率（%）



数据来源：英维克官网，wind，东吴证券研究所

2、恩泉新材：已具备液冷散热模组规模生产能力

根据公司交流纪要，公司主要从事电子电气功能性材料的研发、生产和销售，致力于热管理与防水密封协同创新，提升电子电气产品全方位可靠性。公司主要产品有石墨散热片、导热垫片、导热凝胶、相变片等导热散热材料，均热板、热管、液冷模组、3D VC、风冷模组等散热器件，可为客户提供系统性的散热解决方案。公司产品应用领域广泛，可广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子终端，以及新能源汽车、光伏储能、机器人、智能家居、数据中心、通信、医疗设备、无人机等中高端散热领域。

针对数据中心（服务器）热管理方面，公司投资建设了液冷散热产品生产线。东莞工厂已具备大规模生产能力，越南工厂也进行了相应准备。研发团队持续扩充，按照预研一代、开发一代、量产一代的研发管理理念，开展 750w-3000W 液冷技术的研发和产品设计。双相冷板、Manifold、快速接头、CDU、光模块散热、高导热界面材料等通过自主研发积累了宝贵的实验数据，掌握了核心技术，以满足和支持下游客户研发到量产阶段对热管理产品的专业需求。

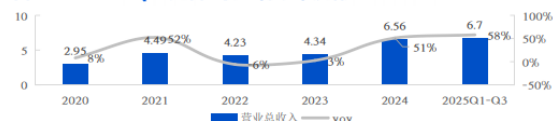
表：2025年2月底增加越南项目投资总额至6500万美元

项目	增资前的基本情况	增资后的基本情况
名称	越南恩泉新材散热产品项目	越南恩泉新材散热产品项目
实施主体	越南恩泉新材有限公司	越南恩泉新材有限公司
建设地点	越南北宁 VSIP 工业园区	越南北宁 VSIP 工业园区
建设内容	投资建设 2 万平方米高性能导热散热产品的厂房、生产线等	投资建设 3 万平方米高性能导热散热产品的厂房、生产线等
主要产品	散热片、不锈钢均温板、散热模组等高性能导热散热产品	人工合成石墨散热膜、液冷散热模组、风冷散热模组、液态硅胶、胶粘剂等产品
建设周期	2 年	3 年
投资规模	3500 万美元	6500 万美元
资金来源	自有或自筹资金	自有资金或通过其他融资方式筹集

表：2025年10月向特定对象发行股票（募集资金总额不超过4.66亿元）

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
1	越南恩泉新材散热产品项目	36,916.40	36,916.40
2	液冷散热研发中心项目	3,158.94	3,158.94
3	信息化系统建设项目	3,016.05	3,016.05
4	补充流动资金	3,500.00	3,500.00
合计		46,591.39	46,591.39

图：2020-2025Q3公司营业收入（亿元）及增速



资料来源：恩泉新材公司公告，Wind，国海证券研究所

请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明

3、申菱环境：全面布局液冷赛道，有望受益 AI 浪潮

申菱环境系国内专用空调领导者，主营业务包括数据服务空调、工业空调、特种空调。提前布局液冷赛道，开启发展新纪元。公司自 2011 年开始研究数据中心液冷散热技术，搭建了国内较早的商用液冷微模块数据中心，并实现了长期稳定运行。公司推出的大液冷系统，可提供一次侧的干冷器或蒸发冷干冷器、管路预制、二次侧的 CDU、二次侧环网、Manifold 等产品。

历年来公司数据服务产品已广泛服务于中国移动、电信、联通、华为、字节跳动、腾讯、阿里巴巴、百度、美团、快手、京东、中金数据、秦淮数据、世纪互联、中联云港、润泽科技、浪潮、普洛斯、万国数据、国防科大、超聚变、曙光等众多知名客户。核心客户方面，预期随着 H 公司的 AI 算力设备出货量的增加，公司液冷产品的应用会进一步加快。

图：2018-2025Q1-Q3年公司营业收入（亿元）



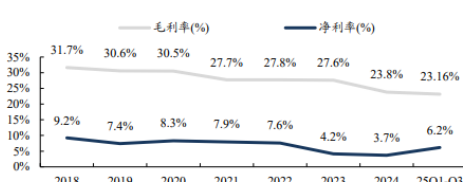
图：2018-2025Q1-Q3年公司归母净利润（亿元）



图：申菱环境数据中心液冷相关产品



图：2018-2025Q1-Q3年公司毛利率与归母净利率（%）



数据来源：申菱环境官网，wind，东吴证券研究所

4、曙光数创：中国液冷数据中心基础设施市场部署规模领先

公司成立于 2002 年，2011 年最早提出液冷技术理念并启动技术探索与研究，2015 年率先推出国内首款量产的冷板式液冷解决方案，并于 2019 年在全球范围内首次实现了基于全浸式液体相变冷却技术解决方案的应用落地。2021-2023 年居国内液冷基础设施市占率第一。

公司核心产品包括 C8000 浸没液冷基础设施产品及 C70002.0 冷板液冷数据中心基础设施解决方案。在浸没相变液冷方案上公司是国内唯一实现大规模商业化部署的企业，冷板液冷方案上公司突破传统风冷形式散热模式，采用液冷+风冷混合散热形式，两大方案应用于大、中、小型中、高密度数据中心机房新建和改造，满足金融、互联网、政府、运营商、教科、医疗等行业的数据中心需求，也可以满足超高密度计算需求。

2021-2023年H1中国液冷数据中心基础设施市场主要厂商部署规模情况											
时间	总体 (MW)	曙光数创	厂商1	厂商2	厂商3	厂商4	厂商5	厂商6	厂商7	厂商8	其他
2021	124.1	94.4	5.3	4.6	5.5	2.3	2.7	2.2	2.1	3.8	1.2
2022	139.2	60.4	17.3	13.1	11.1	10.2	8.4	7.6	5.2	4.0	1.9
2023H1	111.6	65.6	10.0	9.2	7.5	5.7	3.3	3.0	2.1	1.8	3.4

2021-2023H1，曙光数创在中国液冷数据中心基础设施市场部署规模占比为 56%

2021Q3-2023H1字节跳动液冷基础设施供应商结构

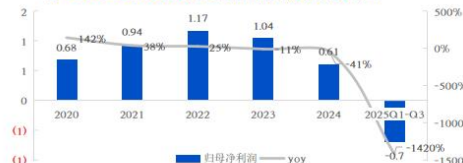


在中国，字节跳动每部署两台液冷服务器，就有一台是由曙光数创的液冷基础设施产品提供冷却

图：2020-2025Q3公司营业收入（亿元）及增速



图：2020-2025Q3公司归母净利润（亿元）及增速



资料来源：IDC，赛迪顾问，iFind，国海证券研究所

请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明

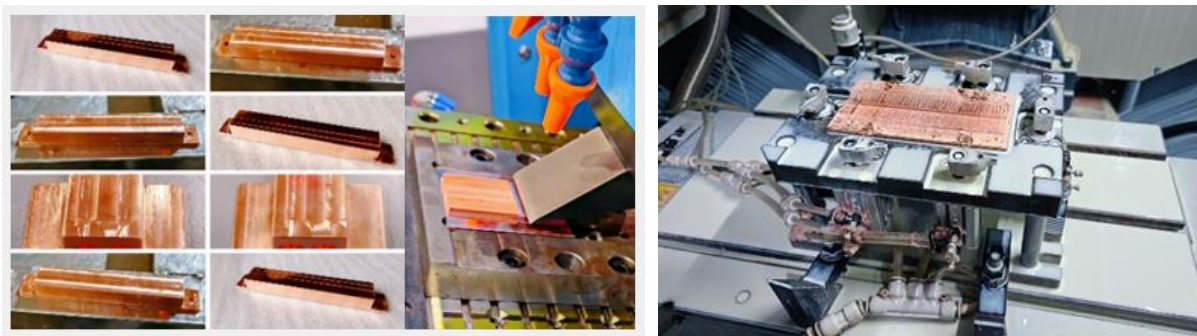
5、锦富技术：深耕液冷核心部件，绑定台湾产业链加速新质生产力转型

锦富技术主要聚焦于消费电子和新能源两大行业，近年来，公司一直积极推动业务向新质生产力方向转型升级，在新材料、液冷、机器人等领域取得了初步成效，新增长曲线正在形成。公司合作客户包括英伟达、苹果、LG、立讯精密、宁德时代、吉利汽车等知名企业。

近年来公司主攻的（外接式）冷板式液冷模组核心部件制造业务，覆盖外接式冷板、导流结构及相关金属部件，后续还将延伸至液冷模组的设计制造。公司产品通过冷板内部流道与液体循环实现对 GPU/CPU 的直接散热，适配高功耗 AI 芯片的连续运行需求。从应用平台看，公司产品主要用于 B 系列芯片对应的 HGX 类服务器结构，在高算力密度、机柜级部署场景中已形成稳定出货。公司外接式冷板方案较为小型、贴近 GPU 布局，更适配主流 HGX 服务器结构，与面向 GB 类大型准系统的超大尺寸散热板相比，该方案在空间利用率、系统适配性及部署灵活性方面更具优势。在结构上，冷板由铜质上下板与鳍片通过高压焊接形成密闭流道，冷却介质直接与内部鳍片接触，提升换热效率，适合当前主流 B 系列芯片的功耗水平。

在现有冷板方案基础上，公司已推进微通道液冷技术的研发，通过显著缩小内部流道尺寸提升换热效率，以应对下一代更高功耗芯片需求。而针对被视为下一代高端 AI 平台的 Rubin Ultra，其散热方案预计将从模组级升级至封装级液冷，微通道冷板需嵌入封装体系，对加工精度、焊接可靠性及良率控制提出更高要求。公司已参与相关前期测试与送样工作，并获得小量订单用于客户的试产验证。

公司在液冷领域核心竞争力在于深度融入台湾高端半导体与服务器产业链。公司与台湾客户保持长期合作关系，参与其高端 AI 服务器液冷散热项目；同时，台湾客户与台积电在先进制程与先进封装领域高度协同，使公司能够较早参与新技术验证。这种产业链层面的绑定，使公司在新平台导入阶段具备先发优势。当前，公司定制开发的 0.08 毫米铲齿散热架构已获得某台湾客户的订单，已用于 B200 芯片的液冷散热系统。此外，针对下一代 B300 芯片的适配方案也已完成多轮送样测试，反馈良好，进入生产准备阶段。



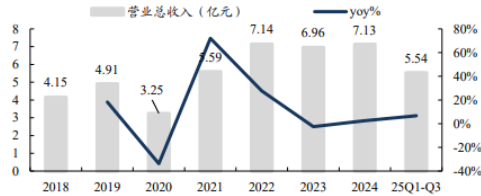
6、宏盛股份：板翅式换热器领军者，切入 AI 液冷赛道

宏盛股份聚焦于板翅式换热器制造，为下游空气压缩机、工程机械以及液压系统生产厂商提供铝制板翅式换热器产品。

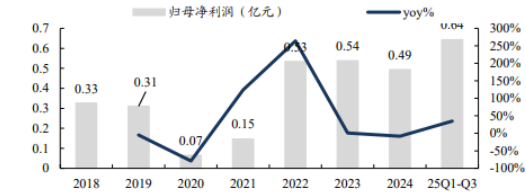
公司通过子公司无锡宏盛与苏州和信共同成立无锡和宏智散热，分别持股 49%和 51%。和信精密创始人为台湾籍人士，与服务器 OEM 厂商广达有合作关系。该合资公司有助于公司依托和信精密的产业链资源，切入英伟达供应体系。

25Q1-Q3 实现营收 5.54 亿元，同比增长 6.73%；实现归母净利润 0.64 亿元，同比增长 34.78%。公司实现增长，主要系下游风电&工程机械景气度修复，26 年 AI 服务器业务有望大规模贡献业绩。

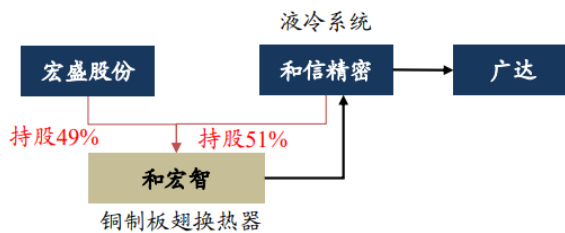
图：2018-2025Q1-Q3年公司营业收入（亿元）



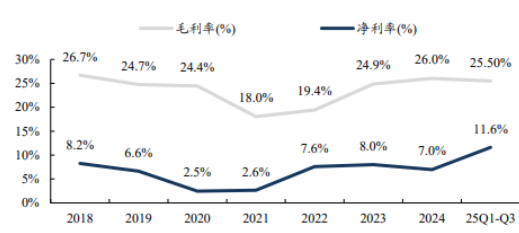
图：2018-2025Q1-Q3年公司归母净利润（亿元）



图：公司通过“和宏智-和信”链条切入广达体系



图：2018-2025Q1-Q3年公司毛利率与归母净利率（%）

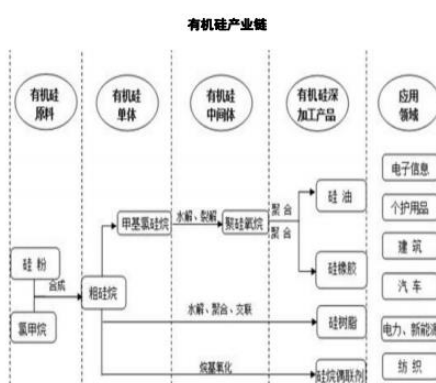


数据来源：宏盛股份官网，wind，东吴证券研究所

7、润禾材料：浸没式冷却液供应商

润禾材料公司是专业从事纺织印染助剂的研发、生产的国家高新技术企业。公司作为精细化工领域中的领先企业，现已成为单相浸没液冷的主要冷媒硅油等产品供应商。公司产品涵盖类别为：硅油、硅橡胶、硅树脂及其下游应用产品。

公司的特种硅油等部分产品的产能规模在市场上具有领先地位，公司科学利用产能规模与成本管控的协同效应，有效提升了产品品质与附加值，进一步赢得了市场与客户的广泛认可。2025 年 3 月，公司拟在珠海经济技术开发区设立项目公司实施建设高端有机硅新材料项目，该项目计划总投资约人民币 4 亿元。



润禾材料收入及利润率



润禾材料收入及毛利构成



资料来源：润禾材料公告，Wind，浙江省有机硅材料行业协会，华金证券研究所

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

8、巨化股份：国内氟化工龙头

巨化股份专注于高性能氟氯新材料的创新型企业，产品线涵盖功能性材料、特种聚合物、新型制冷剂、特殊化学品及基础化学品等多个领域。作为国内氟化工及氯碱化工新材料领域领军企业，业务范畴涵盖基础化工、氟化工、食品包装材料以及后续产品的研发、生产与销售。

目前公司围绕打造竞争力全球领先的综合性制冷剂制造商目标，继续发展 TFE 下游氟聚合物及氟精细产品，推进 R22 产品原料化和技术进步；积极做好第三代氟制冷剂配额管控下经营工作，将规模优势转化为经营优势；持续研发第四代氟制冷剂、其他绿色低碳单工质制冷剂和混配制冷剂品种。适应液冷市场发展需求，继续加大氟化液冷媒产品研发。



资料来源: Wind、巨化股份公告、华金证券研究所

9、新宙邦：浸没式冷却液已交付部分头部客户测试

公司浸没式单相及两相冷却液产品可用于数据中心，目前已交付至部分头部客户测试，有关项目持续推进中。公司控股子公司福建海德福主要涉及四氟乙烯下游产品，主营产品包括氢氟醚、六氟丙烯。据《关于深圳新宙邦科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告》，海德福高性能氟材料项目（一期）新建六氟丙烯产能 5000 吨（自用）和六氟丙烯低聚体产能 1000 吨（外售），应用领域主要为半导体与数据中心含氟冷却液。此外，海德福氟化液通过晶圆厂认证并供货，是国内唯一同时覆盖半导体和数据中心高端氟化液的企业。据“INBM 深研财经”及“冷却液及液冷技术”公众号，其全氟聚醚合成工艺良率达 98%（行业平均 85%），产品符合欧盟 REACH、美国 EPA 等环保标准，绑定高端半导体客户，PFPE 冷却液满产状态下可覆盖全球 20% 的需求。



资料来源: 新宙邦官网、Wind、华金证券研究所

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

八、参考研报

- 东吴证券-液冷行业深度: 千亿液冷元年已至, 看好国产供应链加速入局
- 国海证券-计算机行业专题报告: GPU+ASIC 渗透加速, 液冷市场规模再添增量
- 甬兴证券-计算机行业 2026 年投资策略: 液冷行业未来发展可期
- 天风证券-基础化工行业: 液冷行业梳理
- 西部证券-液冷行业专题报告: 液冷新纪元, AI 算力驱动下的冷却介质机遇
- 华金证券-基础化工行业: AI 发展加速液冷渗透率, 液冷工质打开成长空间
- 东方证券-汽车与零部件行业 AI 液冷系列报告之二: AI 液冷, 1~N 及从国内到出海, 共同促进产业链量利齐升



慧博公众号



慧博 PC 版



慧博 APP

免责声明: 以上内容仅供学习交流, 不构成投资建议。